

CHIMIE • TÈRE TI

MODULE 1 : CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 01

LES ALCANES

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la chimie organique à travers les alcanes, hydrocarbures saturés de formule générale C_nH_{2n+2} . De la structure tétragonale du carbone à la combustion du butane, en passant par la nomenclature et l'isomérisie, elle fournit toutes les bases indispensables pour la suite du programme et le Probatoire.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure tétragonale de l'atome de carbone et représenter spatialement le méthane et l'éthane
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les différentes conformations d'un alcane à l'aide de modèles moléculaires
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale des alcanes et celle des cycloalcanes
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les formules développées et semi-développées des alcanes de formule C_nH_{2n+2} avec $n \leq 5$
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les isomères de constitution et nommer les alcanes selon les règles de nomenclature
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les propriétés physiques des alcanes (état, solubilité, densité)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Structure des alcanes : le carbone tétragonal
2. Formule générale, formules développées et isoméris
3. Nomenclature des alcanes
4. Propriétés physiques des alcanes
5. Propriétés chimiques : combustion et substitution
6. Préparation du méthane au laboratoire
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure tétragonale de l'atome de carbone et représenter spatialement le méthane et l'éthane
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les différentes conformations d'un alcane à l'aide de modèles moléculaires
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale des alcanes et celle des cycloalcanes
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les formules développées et semi-développées des alcanes de formule C_nH_{2n+2} avec $n \leq 5$
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les isomères de constitution et nommer les alcanes selon les règles de nomenclature
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les propriétés physiques des alcanes (état, solubilité, densité)
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et équilibrer les équations de combustion complète et incomplète d'un alcane
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations des réactions de substitution d'un alcane avec le dichlore ou le dibrome et citer l'importance des dérivés halogénés
- À la fin de cette leçon, je sais décrire et schématiser le dispositif de préparation du méthane à partir du carbure d'aluminium

PRÉREQUIS

- Structure de l'atome de carbone et notion de valence (Seconde)
- Liaison covalente et représentation de Lewis (Seconde)
- Écriture et équilibrage d'une équation-bilan (Seconde)
- Notion de mole et calculs de quantités de matière (début de Première)
- Hydrocarbures et distillation du pétrole (notions vues en Seconde)

1 STRUCTURE DES ALCANES : LE CARBONE TÉTRAGONAL

À Yaoundé comme à Douala, des milliers de familles cuisinent chaque jour grâce au gaz butane vendu en bouteilles. Ce gaz, qui brûle avec une flamme bleue, appartient à une famille de composés organiques appelés **alcane**s. Mais pourquoi le butane brûle-t-il si bien ? Pourquoi doit-on l'utiliser dans un endroit aéré ? Et comment les chimistes nomment-ils et représentent-ils ces molécules ? Cette leçon répond à ces questions en explorant la structure, les propriétés et les réactions des alcanes.

Tout commence par une question d'apparence simple : quelle est la forme d'une molécule d'alcane ? Tu vas voir que la réponse — un petit tétraèdre autour de chaque atome de carbone — explique presque tout le reste du chapitre.

1.1 Le carbone, atome à quatre liaisons

Intuition. Imagine une main avec quatre doigts : chaque doigt peut saisir un objet, mais pas deux à la fois. L'atome de carbone fonctionne exactement ainsi : il possède quatre « bras » pour se lier à d'autres atomes, ni trois, ni cinq. C'est cette règle absolue qui gouverne toute la chimie organique.

L'atome de carbone a pour numéro atomique $Z = 6$. Sa configuration électronique est $1s^2 2s^2 2p^2$: il possède donc **4 électrons de valence** sur sa couche externe. Pour acquérir la structure stable du gaz noble le plus proche (le néon, octet complet), il doit mettre en commun 4 électrons supplémentaires. Il forme donc **quatre liaisons covalentes**.

DÉFINITION Alcane

Un **alcane** est un **hydrocarbure saturé** : sa molécule n'est constituée que d'atomes de carbone et d'hydrogène, et ne comporte que des liaisons covalentes simples C – C et C – H. On dit « saturé » car chaque carbone est entouré du nombre maximal d'atomes d'hydrogène possible.

Dans les alcanes, chaque carbone forme donc quatre liaisons simples. Un tel carbone porte un nom particulier.

DÉFINITION Carbone tétragonal

Un **carbone tétragonal** (ou tétraédrique) est un atome de carbone engagé dans quatre liaisons covalentes simples, dirigées vers les quatre sommets d'un **tétraèdre régulier** dont le carbone occupe le centre.

1.2 Géométrie tétraédrique : l'angle de $109^\circ 28'$

Intuition. Suppose que tu tiens quatre ballons identiques gonflés ensemble par leurs nœuds.

Les quatre ballons se repoussent mutuellement (ils occupent tous de l'espace) et s'écartent spontanément jusqu'à occuper les positions les plus éloignées possibles les unes des autres : ils pointent alors vers les sommets d'un tétraèdre. Les quatre doublets d'électrons des liaisons du carbone font de même : se repoussant électriquement, ils s'orientent vers les sommets d'un tétraèdre régulier.

PROPRIÉTÉ Géométrie du carbone tétragonal

Autour d'un carbone tétragonal, les quatre liaisons simples sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre régulier. L'angle entre deux liaisons quelconques vaut :

$$\text{H}-\hat{\text{C}}-\text{H} = 109^{\circ}28' \approx 109,5^{\circ}$$

Cette valeur se démontre par la géométrie du tétraèdre régulier : $\cos \theta = -\frac{1}{3}$, d'où $\theta \approx 109,47^{\circ}$.

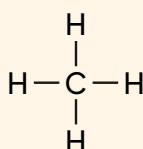
ATTENTION Le piège du dessin à plat

Erreur très fréquente au Probatoire : dessiner le méthane CH_4 à plat, en croix, avec quatre angles droits de 90° . C'est faux ! La molécule de méthane n'est pas plane : elle est tétraédrique. Un dessin en croix n'est qu'une formule de Lewis (qui montre les liaisons, pas la géométrie). Dès qu'on parle de forme dans l'espace, il faut penser au tétraèdre et à l'angle de $109^{\circ}28'$.

1.3 Étude du méthane CH_4

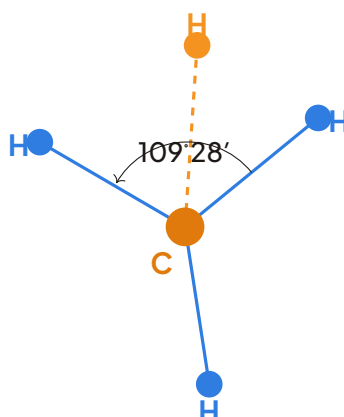
Le méthane est le plus simple des alcanes : un seul atome de carbone, quatre atomes d'hydrogène. C'est le principal constituant du gaz naturel et du biogaz produit par la fermentation des déchets organiques (marécages, fosses à compost, digesteurs agricoles).

Formule de Lewis. Le carbone met en commun chacun de ses 4 électrons de valence avec l'électron d'un atome d'hydrogène :



Chaque trait représente un doublet liant (une liaison covalente simple $\text{C}-\text{H}$). Le carbone est entouré de 8 électrons (octet satisfait) ; chaque hydrogène est entouré de 2 électrons (structure de l'hélium).

Représentation spatiale. Les quatre atomes d'hydrogène occupent les sommets d'un tétraèdre régulier, le carbone étant au centre.



Structure tétraédrique du méthane CH_4 : le carbone est au centre du tétraèdre, les quatre hydrogènes aux sommets. L'angle entre deux liaisons C-H vaut $109^\circ 28'$.

Modèles moléculaires. Deux types de modèles décrivent la même molécule :

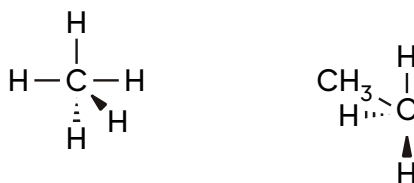
- le **modèle éclaté** (boules reliées par des tiges) : il montre les liaisons et les angles, mais exagère les distances ;
- le **modèle compact** (sphères qui se touchent) : il montre l'encombrement réel des atomes, mais masque les liaisons.

MÉTHODE**Représenter un alcane en 3D : la convention de Cram**

Pour dessiner une molécule tétraédrique sur une feuille plane, on utilise la **représentation de Cram** :

1. un trait plein fin : la liaison est dans le plan de la feuille ;
2. un trait plein élargi (coin) : la liaison sort du plan, vers le lecteur ;
3. un trait hachuré ou pointillé : la liaison rentre derrière le plan.

Autour de chaque carbone tétragonal, on dessine en général deux liaisons dans le plan, une en avant et une en arrière.



Représentations de Cram : à gauche, le méthane CH_4 ; à droite, un carbone de l'éthane C_2H_6 (liaison C – C dans le plan vers la gauche, trois liaisons C – H : une dans le plan vers le haut, une en coin vers l'avant, une en hachuré vers l'arrière).

1.4 Étude de l'éthane C_2H_6 : la liaison C – C et la libre rotation

L'éthane contient deux atomes de carbone. Chaque carbone, tétragonal, forme trois liaisons C – H et une liaison C – C avec l'autre carbone. Sa formule semi-développée est $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$.

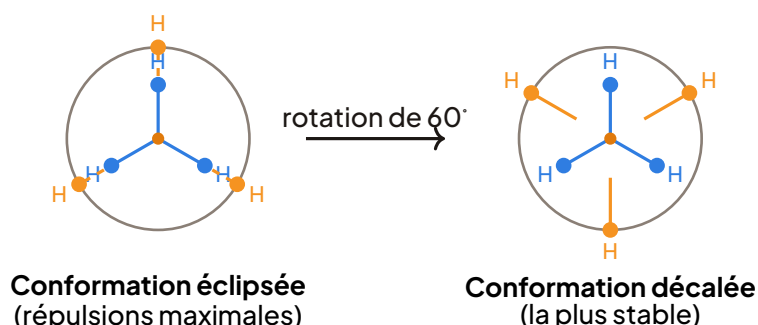
Intuition. Pense à deux tétraèdres soudés par un sommet commun. La liaison C – C qui les relie agit comme un axe : les deux groupes CH_3 peuvent **tourner librement l'un par rapport à l'autre** autour de cet axe, comme deux roues montées sur un même essieu. C'est la **libre rotation** autour d'une liaison simple.

DÉFINITION Conformation

Les différentes positions relatives que prennent les groupes CH_3 de l'éthane lors de la rotation autour de la liaison C – C sont appelées **conformations**. Ce ne sont pas des molécules différentes : on passe de l'une à l'autre par simple rotation, sans rompre aucune liaison.

Pour visualiser ces conformations, on utilise la **projection de Newman** : on regarde la molécule le long de l'axe C – C. Le carbone avant est figuré par un point (centre du cercle), le carbone arrière par le cercle lui-même. Deux conformations extrêmes existent :

- la conformation **éclipsée** : les hydrogènes du carbone arrière sont cachés derrière ceux du carbone avant ; les liaisons C – H sont face à face, les répulsions sont maximales ;
- la conformation **décalée** : les hydrogènes de l'arrière se placent entre ceux de l'avant (rotation de 60°) ; les répulsions sont minimales, c'est la conformation la plus stable.



Projections de Newman de l'éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$, vue le long de l'axe C - C. En bleu : les trois hydrogènes du carbone avant; en orange : ceux du carbone arrière. Une rotation de 60° fait passer de la conformation éclipsée à la conformation décalée.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les conformations ne sont-elles pas des isomères ?

À température ordinaire, l'agitation thermique fournit largement l'énergie nécessaire (environ 12 kJ mol^{-1} seulement) pour franchir la petite barrière entre deux conformations : les groupes CH_3 tournent des milliards de fois par seconde ! Il est donc impossible d'isoler la forme éclipsée de la forme décalée. C'est pourquoi les conformations ne sont pas des isomères séparables, contrairement aux isomères de constitution que tu rencontreras bientôt (comme le butane et le 2-méthylpropane), qui, eux, sont des molécules différentes que l'on peut mettre dans des flacons distincts.

1.5 Longueurs et énergies des liaisons : ordres de grandeur

Deux grandeurs caractérisent une liaison covalente :

- sa **longueur** : distance entre les noyaux des deux atomes liés ;
- son **énergie** : énergie qu'il faut fournir pour la rompre.

Liaison	Longueur (pm)	Énergie (kJ/mol)	Remarque
C - H	109	415	liaison courte et forte
C - C	154	348	liaison plus longue, un peu moins forte

EXEMPLE Lire les ordres de grandeur

La liaison C - H ($\ell = 109 \text{ pm} = 0,109 \text{ nm}$) est plus courte et plus forte que la liaison C - C ($\ell = 154 \text{ pm}$, $E = 348 \text{ kJ mol}^{-1}$). Ces valeurs élevées expliquent que les alcanes sont des molécules stables, peu réactives à froid : on les appelait autrefois « paraffines » (du latin *parum affinis*, « peu d'affinité »). Il faut une flamme ou une étincelle pour déclencher

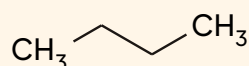
leur combustion — c'est pourquoi le gaz butane ne s'enflamme pas tout seul dans sa bouteille!

1.6 Généralisation : la chaîne carbonée en zigzag

Intuition. Si chaque carbone est un tétraèdre avec des angles de $109^{\circ}28'$, alors une suite de carbones reliés par des liaisons simples ne peut pas former une ligne droite : la chaîne carbonée se replie naturellement en **zigzag**, comme un serpent. C'est exactement ce que l'on observe dans le butane de nos bouteilles de gaz, $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.

PROPRIÉTÉ Squelette des alcanes

Dans un alcane à chaîne linéaire de n atomes de carbone, la chaîne carbonée adopte une forme en zigzag dans l'espace, car chaque carbone est tétraédrique (angles voisins de $109^{\circ}28'$). Grâce à la libre rotation autour de chaque liaison C – C, la chaîne peut en outre se replier et adopter de nombreuses conformations.



Dans cette écriture, chaque segment représente une liaison C – C et chaque sommet (ou extrémité) un atome de carbone tétraédrique portant ses hydrogènes. Le butane n'est donc pas une molécule « droite », même si on l'écrit commodément $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ sur une ligne.

EXERCICE RÉSOLU 1 Compter les liaisons dans le butane

Énoncé. Le butane a pour formule brute C_4H_{10} . (1) Combien de liaisons C – C et de liaisons C – H contient une molécule de butane ? (2) Vérifier que chaque carbone est bien tétraédrique.

SOLUTION

Solution. (1) La chaîne de 4 carbones comporte $4 - 1 = 3$ liaisons C – C. Chaque carbone formant 4 liaisons au total, le nombre de liaisons C – H est égal au nombre d'atomes d'hydrogène, soit 10 liaisons C – H. Vérification par les doublets : 4 carbones $\times$ 4 liaisons = 16 « bras » ; les 3 liaisons C – C consomment $2 \times 3 = 6$ bras ; il reste $16 - 6 = 10$ bras pour 10 hydrogènes. (2) Les deux carbones des extrémités (CH_3) forment 3 liaisons C – H et 1 liaison C – C : 4 liaisons simples. Les deux carbones centraux (CH_2) forment 2 liaisons C – H et 2 liaisons C – C : 4 liaisons simples. Chaque carbone est donc bien tétraédrique, entouré de 4 doublets liants dirigés vers les sommets d'un tétraèdre.

ATTENTION Zigzag ne veut pas dire « angles droits »

Quand tu dessines une chaîne carbonée en zigzag, ne trace jamais des angles de 90° ou de 180° entre deux liaisons C – C : l'angle C–Ĉ–C vaut environ $109,5^\circ$. De même, écrire $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ sur une ligne droite n'est qu'une commodité d'écriture (formule semi-développée) : la molécule réelle est coudée dans l'espace.

Cette tétravalence du carbone, source de la géométrie tétraédrique, conduit directement à la formule générale des alcanes : $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ (pour les chaînes non cycliques). Nous verrons dans la prochaine section comment cette formule permet de prévoir l'isomérisation et de nommer systématiquement ces composés.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le carbone ($Z = 6$) possède 4 électrons de valence et forme 4 liaisons covalentes simples dans les alcanes : c'est un **carbone tétragonal**.
- Les 4 liaisons sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre régulier ; l'angle de liaison vaut $109^\circ 28'$.
- Le méthane CH_4 est tétraédrique (et non plan!) ; on le représente en 3D par la convention de Cram.
- Dans l'éthane C_2H_6 , la libre rotation autour de la liaison C – C donne des **conformations** (éclipsée, décalée), visibles en projection de Newman ; ce ne sont pas des isomères.
- Liaisons : C – H ($\ell \approx 109 \text{ pm}$, $E \approx 415 \text{ kJ mol}^{-1}$) ; C – C ($\ell \approx 154 \text{ pm}$, $E \approx 348 \text{ kJ mol}^{-1}$).
- La chaîne carbonée d'un alcane adopte une forme en zigzag dans l'espace.
- Formule générale des alcanes acycliques : $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.

2 FORMULE GÉNÉRALE, FORMULES DÉVELOPPÉES ET ISOMÉRIE

Dans la section précédente, nous avons découvert le **carbone tétragonal** : chaque atome de carbone d'un alcane forme quatre liaisons covalentes simples dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. Nous avons aussi vu que les molécules de méthane CH_4 et d'éthane C_2H_6 peuvent tourner autour de la liaison C–C (conformations). Une question se pose alors naturellement : si l'on continue à ajouter des atomes de carbone les uns à la suite des autres, peut-on prévoir la formule de la molécule obtenue ? Et surtout, une même formule brute peut-elle correspondre à plusieurs molécules différentes ? C'est tout l'objet de cette section, qui te donnera les outils pour écrire et reconnaître tous les alcanes contenant jusqu'à cinq atomes de carbone.

2.1 La formule générale des alcanes acycliques : C_nH_{2n+2}

Intuition : compter les hydrogènes

Prenons les premiers alcanes et comptons leurs atomes :

Alcane	Nombre de C (n)	Nombre de H	Formule brute
Méthane	1	4	CH_4
Éthane	2	6	C_2H_6
Propane	3	8	C_3H_8
Butane	4	10	C_4H_{10}
Pentane	5	12	C_5H_{12}

Observe la colonne des hydrogènes : 4, 6, 8, 10, 12... À chaque fois qu'on ajoute un atome de carbone, on ajoute deux atomes d'hydrogène. C'est une suite arithmétique de raison 2. Pour n atomes de carbone, le nombre d'hydrogènes vaut donc $2n + 2$ (vérifie : pour $n = 1$, $2 \times 1 + 2 = 4$; pour $n = 5$, $2 \times 5 + 2 = 12$).

Démonstration par la valence du carbone

Ce résultat n'est pas un hasard : il découle directement du caractère tétravalent du carbone. Considérons une chaîne ouverte (acyclique) de n atomes de carbone :

- les n carbones forment $n - 1$ liaisons C-C entre eux ;
- chaque carbone forme au total 4 liaisons, soit $4n$ liaisons au départ de l'ensemble des carbones ;
- les $n - 1$ liaisons C-C « consomment » chacune 2 de ces liaisons (une sur chaque carbone), donc $2(n - 1)$ liaisons ;
- il reste donc $4n - 2(n - 1) = 2n + 2$ liaisons disponibles pour les hydrogènes.

PROPRIÉTÉ Formule générale des alcanes acycliques

Tout alcane à chaîne ouverte (acyclique), ramifiée ou non, possède la formule brute générale :

$$C_nH_{2n+2} \quad (n \geq 1)$$

Réciproquement, tout hydrocarbure de formule C_nH_{2n+2} est un alcane acyclique : il ne contient que des liaisons simples C-C et C-H.

EXEMPLE Vérification avec le gaz domestique

Le butane, gaz contenu dans les bouteilles de gaz domestique utilisées dans les cuisines camerounaises, possède $n = 4$ atomes de carbone. Sa formule brute est donc $C_4H_{2 \times 4 + 2} = C_4H_{10}$. De même, l'hexane ($n = 6$), solvant d'extraction de l'huile de palme, a pour formule

**ATTENTION** Piège classique

La formule $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ ne vaut que pour les alcanes acycliques. Dès que la molécule contient un cycle, on « perd » deux hydrogènes (voir ci-dessous). Ne conclus jamais qu'un composé est un alcane acyclique sans avoir vérifié l'absence de cycle !

2.2 Les cyclanes (cycloalcanes) : formule générale C_nH_{2n}

Que se passe-t-il si les deux extrémités d'une chaîne carbonée se rejoignent pour former un **cycle** ? Pour créer cette liaison C-C supplémentaire, il faut retirer un hydrogène sur chacun des deux carbones d'extrémité : la molécule perd donc H_2 par rapport à l'alcane correspondant.

PROPRIÉTÉ Formule générale des cyclanes

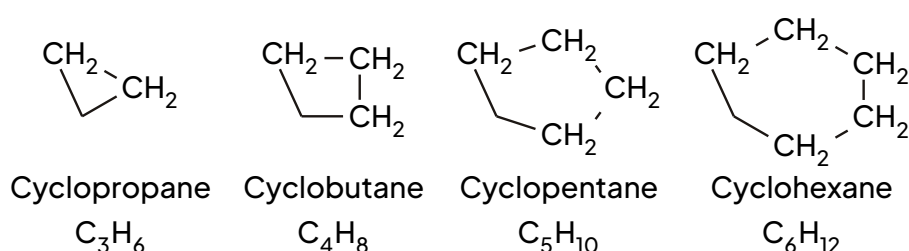
Un cycloalcane (monocyclique) possède la formule brute générale :



Il faut au moins 3 atomes de carbone pour fermer un cycle.

Les quatre premiers cyclanes sont :

- le **cyclopropane** C_3H_6 : cycle à 3 carbones, très « tendu » (angles de 60° au lieu de $109,5^\circ$), utilisé autrefois comme anesthésique ;
- le **cyclobutane** C_4H_8 : cycle à 4 carbones ;
- le **cyclopentane** C_5H_{10} : cycle à 5 carbones ;
- le **cyclohexane** C_6H_{12} : cycle à 6 carbones, le plus stable et le plus répandu (solvant industriel).



Formules développées des quatre premiers cyclanes. Chaque sommet et chaque extrémité de trait représente un atome de carbone portant deux hydrogènes (non écrits explicitement dans cette représentation polygonale).

ATTENTION Ne pas confondre

Un cycloalcane de formule C_nH_{2n} a la même formule brute qu'un alcène (hydrocarbure à double liaison, que tu étudieras plus tard). Par exemple C_3H_6 peut être le cyclopropane ou le propène. La formule brute seule ne suffit donc pas à identifier une molécule : c'est toute la richesse de l'isomérie.

2.3 Formule brute, formule développée, formule semi-développée

Pour décrire une molécule organique, le chimiste dispose de trois niveaux d'écriture, du plus compact au plus détaillé.

DÉFINITION Les trois types de formules

- La **formule brute** indique la nature et le nombre des atomes de la molécule, sans préciser leur enchaînement. Exemple : C_4H_{10} .
- La **formule développée plane** représente tous les atomes et toutes les liaisons de la molécule, disposés dans le plan de la feuille. Exemple pour le butane :

$$\begin{array}{ccccccc}
 & H & H & H & H & & \\
 & | & | & | & | & & \\
 H & -C & -C & -C & -C & -H & \\
 & | & | & | & | & & \\
 & H & H & H & H & &
 \end{array}$$
- La **formule semi-développée** est un compromis : on écrit les groupes d'atomes liés à chaque carbone sans représenter les liaisons C-H, mais en conservant l'enchaînement des carbones. Exemple : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$.

MÉTHODE Passer de la formule développée à la semi-développée

1. Repérer chaque atome de carbone dans la formule développée.
2. Regrouper avec lui les hydrogènes qui lui sont directement liés : un carbone terminal devient CH_3 , un carbone intermédiaire devient CH_2 , un carbone ramifié devient CH .
3. Écrire les groupes obtenus dans l'ordre de la chaîne, séparés par des tirets représentant les liaisons C-C.
4. Vérifier que le compte total des atomes redonne bien la formule brute.

EXEMPLE Application au propane

Formule développée du propane : $\begin{array}{ccccc} & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} \\ & | & & | & & | \\ \text{H} & - \text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} & - \text{H} \\ & | & & | & & | \\ & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} \end{array}$. Le premier carbone porte 3 H : groupe CH_3 . Le deuxième porte 2 H : groupe CH_2 . Le troisième porte 3 H : groupe CH_3 . Formule semi-développée : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$. Vérification : $3 + 2 + 3 = 8$ hydrogènes, soit C_3H_8 . C'est correct.

2.4 L'isométrie de constitution : une même formule brute, plusieurs molécules

Intuition : le jeu de construction

Imagine que tu disposes de 4 boules noires (les carbones) et de 10 boules blanches (les hydrogènes) d'un modèle moléculaire. Tu peux aligner les 4 boules noires en file indienne... mais tu peux aussi en aligner 3 et fixer la quatrième sur la boule du milieu ! Dans les deux cas, tu as utilisé exactement les mêmes boules, donc la même formule brute C_4H_{10} ; pourtant les deux édifices sont différents, et ils ne peuvent pas se superposer, même en tournant les liaisons. Tu viens de découvrir l'**isométrie**.

DÉFINITION Isomères de constitution

Des **isomères de constitution** sont des composés qui possèdent la même formule brute mais des formules développées différentes, c'est-à-dire un enchaînement d'atomes différent. Ils ont des propriétés physiques et chimiques distinctes (températures d'ébullition différentes, par exemple).

Les deux isomères du butane C_4H_{10}

- le **butane** (chaîne linéaire) : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$;

- le **2-méthylpropane** (chaîne ramifiée) : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$, c'est-à-dire $\text{CH}_3 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$.

Ces deux gaz ont des températures d'ébullition différentes : $-0,5^\circ\text{C}$ pour le butane, $-11,7^\circ\text{C}$ pour le 2-méthylpropane. Ce sont bien deux substances distinctes.

ATTENTION Erreur très fréquente au Probatoire

Beaucoup d'élèves croient que $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$ et $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ sont deux écritures de la même molécule « parce qu'elles ont la même formule brute ». C'est faux : ce sont deux isomères distincts. Dans le premier, le carbone central est lié à trois autres carbones ; dans le second, aucun carbone n'est lié à plus de deux carbones. L'enchaînement des atomes diffère, donc les molécules diffèrent. À l'inverse, deux dessins qui semblent différents mais qui se superposent par rotation autour des liaisons C-C représentent la même molécule.

2.5 Les trois isomères du pentane C_5H_{12}

Appliquons une démarche systématique pour trouver tous les isomères du pentane, sans en oublier et sans en compter deux fois.

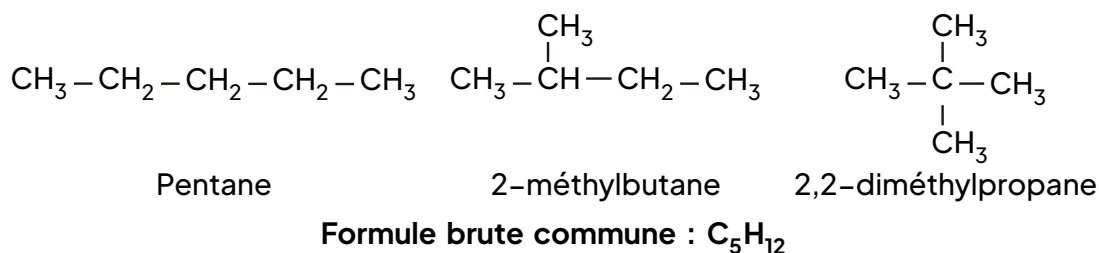
MÉTHODE Trouver tous les isomères d'un alcane

1. Écrire d'abord l'isomère à chaîne linéaire (tous les carbones bout à bout).
2. Raccourcir la chaîne principale d'un carbone et placer ce carbone comme ramification (groupe méthyle CH_3) sur chaque position possible de la chaîne, en évitant les extrémités (cela rallongerait la chaîne !) et les doublons par symétrie.
3. Raccourcir encore la chaîne et placer deux ramifications, en variant leurs positions.
4. Pour chaque formule obtenue, vérifier que chaque carbone forme bien 4 liaisons et que la formule brute est respectée.
5. S'assurer qu'aucune formule n'est superposable à une autre par rotation ou retournement.

Appliquons cette méthode à C_5H_{12} :

- **Étape 1** : chaîne de 5 carbones $\Rightarrow$ le **pentane** : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.
- **Étape 2** : chaîne de 4 carbones + 1 méthyle. Le méthyle ne peut se placer qu'en position 2 (la position 3 est équivalente par symétrie) $\Rightarrow$ le **2-méthylbutane** : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.
- **Étape 3** : chaîne de 3 carbones + 2 méthyles, forcément sur le carbone central $\Rightarrow$ le **2,2-diméthylpropane** : $\text{C}(\text{CH}_3)_4$, soit $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_3$.

Il n'existe aucune autre possibilité : C_5H_{12} possède **exactement 3 isomères**.



Formules semi-développées des trois isomères de constitution du pentane C_5H_{12} .

Remarque que plus la molécule est ramifiée, plus elle est compacte, et plus sa température d'ébullition est basse ($36,1^\circ\text{C}$; $27,8^\circ\text{C}$; $9,5^\circ\text{C}$ respectivement).

EXEMPLE Comptage des isomères pour $n \leq 5$

C_4H_{10} possède exactement 2 isomères (butane et 2-méthylpropane); C_5H_{12} en possède exactement 3. Pour $n \leq 3$, il n'y a qu'une seule structure possible : le méthane, l'éthane et le propane n'ont pas d'isomère.

Formule brute	n	Nombre d'isomères	Exemples de structures
CH_4	1	1	méthane
C_2H_6	2	1	éthane
C_3H_8	3	1	propane
C_4H_{10}	4	2	butane, 2-méthylpropane
C_5H_{12}	5	3	pentane, 2-méthylbutane, 2,2-diméthylpropane

Nombre d'isomères de constitution des alcanes pour n allant de 1 à 5. Ce nombre n'augmente qu'à partir de $n = 4$, puis il explose littéralement.

LESAVAIS-TU ? Une croissance explosive

Le nombre d'isomères croît extraordinairement vite avec le nombre de carbones : C_6H_{14} en possède 5, C_7H_{16} en possède 9, $C_{10}H_{22}$ en possède déjà 75, $C_{15}H_{32}$ plus de 4 000, et $C_{20}H_{42}$ plus de 366 000 ! C'est cette prolifération qui explique l'immense diversité de la chimie organique : le pétrole traité à la SONARA de Limbé contient des milliers d'hydrocarbures différents, que le raffinage sépare en fractions (essence, kérosène, gasoil...) selon leurs températures d'ébullition.

2.6 Activité de manipulation : modèles moléculaires des alcanes ($n \leq 5$)

EXPÉRIENCE Construction des modèles moléculaires

Matériel : boîte de modèles moléculaires (boules noires tétravalentes pour le carbone, boules blanches monovalentes pour l'hydrogène, tiges pour les liaisons simples).

Protocole :

1. Construire successivement les modèles de CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 : vérifier qu'il n'existe qu'une façon de les assembler.
2. Construire le modèle du butane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$, puis le transformer en 2-méthylpropane en déplaçant un carbone d'extrémité sur le carbone central : constater que les deux modèles ne sont pas superposables.
3. Construire les trois modèles de C_5H_{12} et vérifier qu'aucun quatrième assemblage non superposable n'est possible.
4. Pour chaque modèle, faire tourner les groupes CH_3 autour des liaisons C-C : constater que la molécule reste la même (conformations).

Observations : pour $n \leq 3$, un seul assemblage possible ; pour $n = 4$, deux assemblages ; pour $n = 5$, trois assemblages. Toute tentative de construire un quatrième isomère du pentane redonne, par rotation ou retournement, l'un des trois déjà obtenus.

Interprétation : l'isomérisie de constitution provient de l'ordre d'enchaînement des atomes de carbone, et non de l'orientation spatiale des liaisons, qui est libre autour des liaisons simples.

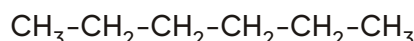
EXERCICE RÉSOLU 2 Dénombrer les isomères de l'hexane

Énoncé. Un élève affirme : « L'hexane C_6H_{14} possède 4 isomères. » En appliquant la méthode de raccourcissement progressif de la chaîne, déterminer le nombre exact d'isomères de C_6H_{14} et écrire leurs formules semi-développées.

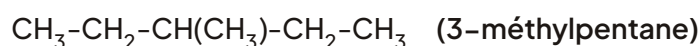
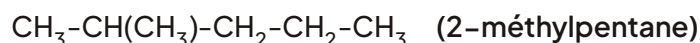
SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode :

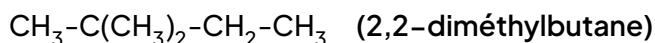
Chaîne de 6 carbones : un seul isomère linéaire, l'hexane :



Chaîne de 5 carbones + 1 méthyle : le méthyle peut se placer en position 2 ou en position 3 (les positions 4 et 5 sont équivalentes aux positions 2 et 1 par symétrie ; la position 1 est interdite car elle redonnerait l'hexane) :



Chaîne de 4 carbones + 2 méthyles : les deux méthyles peuvent être sur le même carbone (position 2) ou sur deux carbones différents (positions 2 et 3) :



Chaîne de 3 carbones : il faudrait placer 3 méthyles sur 3 carbones, mais le carbone central porterait alors 5 liaisons : impossible.

Conclusion : C_6H_{14} possède exactement 5 isomères, et non 4. L'élève avait probablement oublié le 2,3-diméthylbutane, l'oubli le plus fréquent. Vérification finale : chaque formule compte bien 6 carbones et $2 \times 6 + 2 = 14$ hydrogènes.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Un hydrocarbure gazeux a pour formule brute C_5H_{12} . Justifier, à l'aide de la formule générale, qu'il s'agit d'un alcane acyclique.
2. Écrire les formules semi-développées de tous ses isomères et donner le nom de chacun.
3. Un autre hydrocarbure a pour formule C_5H_{10} . Peut-il s'agir d'un alcane acyclique ? Proposer une explication.

CORRIGÉ Exercice

1. Pour $n = 5$, la formule générale des alcanes donne $2n + 2 = 12$ hydrogènes : C_5H_{12} correspond exactement à $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$. C'est donc un alcane acyclique.
2. Les trois isomères sont : $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ (pentane); $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ (2-méthylbutane); $\text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_3)_2\text{-CH}_3$ (2,2-diméthylpropane).
3. C_5H_{10} possède deux hydrogènes de moins que C_5H_{12} : ce n'est pas un alcane acyclique. Il peut s'agir d'un cycloalcane (C_nH_{2n} , par exemple le cyclopentane) ou d'un alcène (hydrocarbure à double liaison).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les alcanes acycliques ont pour formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$; les cycloalcanes ont pour

formule générale C_nH_{2n} ($n \geq 3$).

- Trois niveaux d'écriture : formule brute (composition), formule développée (tous les atomes et toutes les liaisons), formule semi-développée (enchaînement des groupes CH_3 , CH_2 , CH).
- Des isomères de constitution ont la même formule brute mais des enchaînements d'atomes différents : ce sont des substances différentes, aux propriétés différentes.
- C_4H_{10} possède 2 isomères ; C_5H_{12} en possède 3 ; C_6H_{14} en possède 5.
- Pour dénombrer les isomères sans erreur : raccourcir progressivement la chaîne principale et déplacer méthodiquement les ramifications, en éliminant les doublons par symétrie.

Maintenant que tu sais écrire toutes les structures possibles d'un alcane, il reste à apprendre à les nommer sans ambiguïté : c'est l'objet de la section suivante, consacrée à la nomenclature officielle des alcanes.

3 NOMENCLATURE DES ALCANES

Dans la section précédente, tu as découvert que plusieurs molécules différentes peuvent partager la même formule brute : ce sont les **isomères**. Le pentane C_5H_{12} , par exemple, existe sous trois formes. Comment alors désigner chacune d'elles sans ambiguïté ? Imagine un marché de Douala où trois vendeuses portent le même prénom : pour les distinguer, on ajoute des précisions. La chimie procède exactement ainsi : la **nomenclature** est l'art de donner à chaque molécule un nom unique, construit selon des règles précises. C'est ce langage universel que nous allons apprendre dans cette section.

3.1 Les noms des alcanes linéaires : racine et suffixe

Commençons par le cas le plus simple : les alcanes à chaîne linéaire (non ramifiée). Leur nom se construit toujours de la même façon :

racine (qui indique le nombre d'atomes de carbone) + **suffixe -ane** (qui indique la famille des alcanes)

DÉFINITION Racines et suffixe

Le nom d'un alcane linéaire est formé d'une **racine** grecque ou latine indiquant le nombre n d'atomes de carbone de la chaîne, suivie du suffixe **-ane**, signature de la famille des alcanes (formule générale C_nH_{2n+2}).

Voici les racines à connaître par cœur — elles reviendront dans toutes les familles de composés organiques :

Nombre de C	Racine	Nom de l'alcane	Formule brute
1	méth-	méthane	CH ₄
2	éth-	éthane	C ₂ H ₆
3	prop-	propane	C ₃ H ₈
4	but-	butane	C ₄ H ₁₀
5	pent-	pentane	C ₅ H ₁₂
6	hex-	hexane	C ₆ H ₁₄
7	hept-	heptane	C ₇ H ₁₆
8	oct-	octane	C ₈ H ₁₈

À RETENIR À mémoriser impérativement

Les quatre premières racines (méth-, éth-, prop-, but-) sont historiques et ne suivent pas la numération grecque. À partir de 5 carbones, on retrouve les préfixes grecs classiques : pent- (5), hex- (6), hept- (7), oct- (8), comme dans pentagone ou octogone. Le gaz butane des bouteilles de gaz domestiques utilisées dans nos cuisines doit son nom à ses 4 atomes de carbone.

3.2 La chaîne principale et les groupes alkyles

3.3 La chaîne principale : la plus longue chaîne carbonée

Quand un alcane est ramifié, sa structure ressemble à un arbre : un tronc et des branches. Pour le nommer, il faut d'abord identifier le « tronc ».

DÉFINITION Chaîne principale

La **chaîne principale** d'un alcane ramifié est la plus longue chaîne carbonée continue (non interrompue) que l'on peut tracer dans la molécule. Elle n'est pas nécessairement écrite horizontalement : elle peut « tourner » dans la formule développée. C'est elle qui donne la racine du nom.

ATTENTION Piège classique

La chaîne principale n'est pas toujours la chaîne écrite en ligne droite sur ta copie ! Il faut explorer tous les chemins possibles d'un bout à l'autre de la molécule et retenir le plus long. Une chaîne qui « monte » puis « redescend » est parfaitement valable, car les liaisons C-C peuvent tourner librement.

3.4 Les groupes alkyles : les ramifications

Les « branches » greffées sur la chaîne principale s'appellent des **groupes alkyles**.

DÉFINITION Groupe alkyle

Un **groupe alkyle** est un fragment de molécule obtenu en retirant un atome d'hydrogène à un alcane. Sa formule générale est $C_nH_{2n+1}-$. Son nom se forme en remplaçant le suffixe -ane de l'alcane par le suffixe -yle : méthane → méthyle, éthane → éthyle.

Nombre de C	Racine	Groupe alkyle	Formule semi-développée
1	méth-	méthyle	CH_3-
2	éth-	éthyle	CH_3-CH_2- ou C_2H_5-
3	prop-	propyle	$CH_3-CH_2-CH_2-$
4	but-	butyle	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-$

Les groupes alkyles les plus courants : on passe du nom de l'alcane au nom du groupe en changeant -ane en -yle.

3.5 Les trois règles de la nomenclature

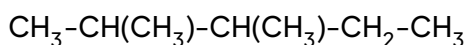
MÉTHODE Nommer un alcane ramifié en 3 étapes

1. Identifier la chaîne principale : repérer la plus longue chaîne carbonée continue. Elle donne la racine du nom (méth-, éth-, prop-, but-, pent-...) suivie du suffixe -ane.
2. Numéroter la chaîne principale : compter les carbones à partir de l'extrémité la plus proche d'une ramification, de façon à donner aux ramifications les indices (numéros) les plus petits possibles (règle du « premier point de différence »).
3. Écrire le nom complet : citer les ramifications par ordre alphabétique (en ignorant les préfixes di-, tri-, tétra-), chacune précédée de son indice. Si plusieurs groupes identiques sont présents, utiliser les préfixes di-, tri-, tétra- et répéter les indices. Les chiffres sont séparés des lettres par des tirets et entre eux par des virgules.

Appliquons immédiatement ces règles sur un exemple complet, pas à pas.

EXEMPLE Nommer le 2,3-diméthylpentane pas à pas

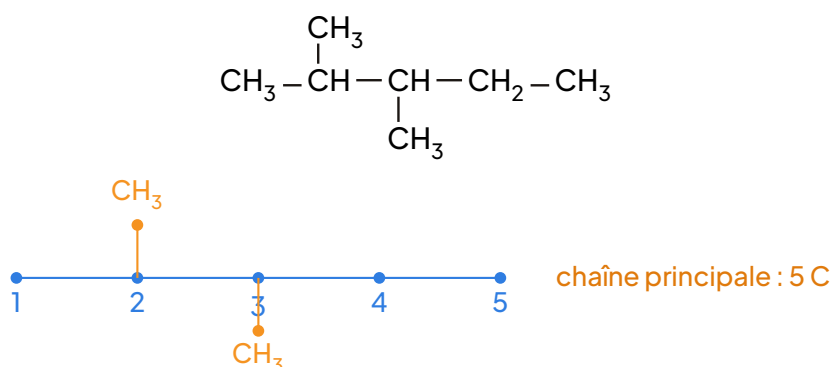
Considérons la molécule de formule semi-développée :



Étape 1 — Chaîne principale. Le plus long chemin continu contient 5 carbones : la racine est donc pent-, le nom de base pentane. Il reste deux branches CH_3 , c'est-à-dire deux groupes méthyle.

Étape 2 — Numérotation. En numérotant de gauche à droite, les ramifications portent les indices 2 et 3. De droite à gauche, elles porteraient les indices 3 et 4. On retient donc la numérotation de gauche à droite : $2 < 3$ au premier point de différence.

Étape 3 — Nom complet. Deux groupes méthyle identiques : préfixe di-, indices répétés séparés par une virgule. Le nom est : 2,3-diméthylpentane.



Le 2,3-diméthylpentane : la chaîne principale (en bleu) compte 5 carbones numérotés de gauche à droite pour donner les indices 2 et 3 ; les deux groupes méthyle sont en orange.

ATTENTION Erreur fréquente n°1 : numéroté dans le mauvais sens

Pour la molécule $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$, deux numérotations sont possibles :

- de gauche à droite : le méthyle est en position 2 ;
- de droite à gauche : le méthyle est en position 4.

Le bon nom est 2-méthylpentane, et non 4-méthylpentane. Règle d'or : toujours choisir la numérotation qui donne les plus petits indices (règle du premier point de différence). En cas d'égalité sur le premier indice (ex. 2,4 contre 3,5), on compare les indices suivants : $2,4 < 3,5$.

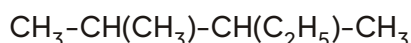
ATTENTION Erreur fréquente n°2 : la ponctuation du nom

La typographie du nom fait partie de la règle et est sanctionnée au Probatoire :

- on écrit 2-méthylpropane et non « 2-méthyl propane » (pas d'espace) ;
- les chiffres sont séparés des lettres par des tirets : 2,3-diméthylpentane ;
- les chiffres entre eux sont séparés par des virgules : 2,2,3-triméthylbutane ;
- le nom s'écrit en un seul mot, sans majuscule.

EXEMPLE Attention à la vraie longueur de la chaîne principale

Nommons la molécule de formule semi-développée :



Un élève pressé voit une chaîne horizontale de 4 carbones et propose « 3-éthyl-2-méthylbutane ». C'est faux ! Le groupe éthyle $\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ prolonge la chaîne : en passant par lui, on trace une chaîne continue de 5 carbones. La chaîne principale est donc un pentane. Le groupe éthyle n'est plus une ramification : il fait partie de la chaîne. Les deux ramifications restantes sont des groupes méthyle (le CH_3 initial sur le C2 et le CH_3 terminal de l'ancienne chaîne butane).

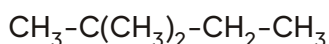
Numérotation : De gauche à droite (par l'extrémité du CH_3 initial), les méthyles sont en 2 et 3. De droite à gauche, ils seraient en 3 et 4. On retient 2 et 3.

Nom final : 2,3-diméthylpentane. (Formule brute C_7H_{16} , isomère de l'heptane).

3.6 Exercices résolus d'application

EXERCICE RÉSOLU 3 Nommer un alcane ramifié

Énoncé. Donner le nom de l'alcane de formule semi-développée :

**SOLUTION**

Solution détaillée.

Étape 1 — Chaîne principale. Le plus long chemin continu passe par le carbone central et l'un quelconque des deux méthyles du haut : il contient 4 carbones. Racine : but-, nom de base : butane.

Étape 2 — Numérotation. De gauche à droite, les deux groupes méthyle sont sur le carbone n°2 : indices 2 et 2. De droite à gauche, ils seraient en 3 et 3. On retient donc la nu-

mérotation de gauche à droite.

Étape 3 — Nom complet. Deux méthyles sur le même carbone : préfixe di- et indice répété deux fois, séparé par une virgule.

Le nom est : 2,2-diméthylbutane. Cette molécule, de formule brute C_6H_{14} , est un isomère de l'hexane.

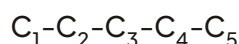
EXERCICE RÉSOLU 4 Passer du nom à la formule

Énoncé. Écrire la formule semi-développée du 3-éthyl-2-méthylpentane, puis donner sa formule brute.

SOLUTION

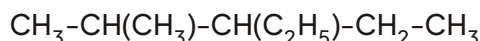
Solution détaillée. On procède à l'envers, en décodant le nom :

Étape 1. « pentane » $\Rightarrow$ la chaîne principale compte 5 carbones. On écrit le squelette numéroté :



Étape 2. « 2-méthyl » $\Rightarrow$ un groupe CH_3 sur le carbone n°2. « 3-éthyl » $\Rightarrow$ un groupe C_2H_5 sur le carbone n°3.

Étape 3. On complète chaque carbone avec des hydrogènes pour qu'il forme 4 liaisons :



Vérification. Comptons les atomes : chaîne de 5 C + 1 C (méthyle) + 2 C (éthyle) = 8 carbones. Formule brute : C_8H_{18} , qui vérifie bien C_nH_{2n+2} avec $n = 8$ ($2 \times 8 + 2 = 18$). La formule est cohérente.

EXERCICE 2 À toi de jouer

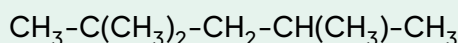
1. Nomme les alcanes suivants : a) $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$; b) $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$; c) $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH(C_2H_5)-CH_3$.
2. Écris la formule semi-développée du 2,2,4-triméthylpentane (un composant de l'essence, référence de l'indice d'octane).

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. a) Chaîne de 3 C, un méthyle en position 2 : 2-méthylpropane (isomère du butane). b) Chaîne de 5 C, méthyle en 3 (même indice dans les deux sens) : 3-méthylpentane. c) La chaîne la plus longue passe par le groupe éthyle : 6 C $\Rightarrow$ hexane. Numérotation de gauche

à droite : indices 2 (méthyle) et 4 (méthyle, l'ancien CH_3 terminal devient ramification). Le nom est 2,4-diméthylhexane (ordre alphabétique : un seul type de ramification).

2. Chaîne de 5 C ; deux méthyles en 2, un méthyle en 4 :



Formule brute : C_8H_{18} .

3.7 Nomenclature des cyclanes

Nous avons vu dans la section précédente que les atomes de carbone peuvent aussi former des **cycles**. La nomenclature des cyclanes est remarquablement simple.

DÉFINITION Nom d'un cyclane

Un **cyclane** (ou cycloalcane) de formule générale C_nH_{2n} se nomme en ajoutant le préfixe **cyclo-** devant le nom de l'alcane linéaire possédant le même nombre d'atomes de carbone : cyclopropane (C_3H_6 , triangle), cyclobutane (C_4H_8 , carré), cyclopentane (C_5H_{10} , pentagone), cyclohexane (C_6H_{12} , hexagone).

EXEMPLE Cyclanes ramifiés

Si le cycle porte une seule ramification, aucun indice n'est nécessaire : le carbone substitué est le carbone 1 par définition. Ainsi, un cycle à 6 carbones portant un méthyle se nomme le méthylcyclohexane. S'il porte deux ramifications, on numérote le cycle de façon à donner les plus petits indices : 1,2-diméthylcyclopentane, par exemple.

LE SAVAIS-TU ? Un langage universel : l'IUPAC

Les règles que tu viens d'apprendre ont été établies par l'IUPAC (Union internationale de chimie pure et appliquée), fondée en 1919. Grâce à elles, un chimiste camerounais de l'Université de Yaoundé I, un chimiste japonais à Tokyo et une chimiste brésilienne à São Paulo nomment les molécules exactement de la même façon. Le nom « 2,2,4-triméthylpentane » est compris partout sur la planète sans traduction : c'est le même langage que celui des mathématiques. Cette universalité est indispensable : le catalogue mondial recense des dizaines de millions de molécules organiques, et chacune possède un nom unique. Les anciens noms « courants » (comme isobutane pour le 2-méthylpropane) survivent parfois dans l'industrie, mais au Probatoire, seule la nomenclature systématique IUPAC est acceptée.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Alcane linéaire : racine + -ane (méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane...).
- Groupe alkyle $C_nH_{2n+1}-$: suffixe -yle (méthyle, éthyle, propyle).
- Trois étapes : chaîne principale la plus longue → numérotation donnant les plus petits indices (premier point de différence) → nom avec ramifications par ordre alphabétique, préfixes di-, tri-, tétra-.
- Ponctuation : tirets entre chiffres et lettres, virgules entre chiffres ; un seul mot.
- Cyclanes : préfixe cyclo- devant le nom de l'alcane à n carbones.

Tu sais désormais nommer n'importe quel alcane et décoder n'importe quel nom. Dans la section suivante, nous quitterons le papier pour le laboratoire et le quotidien : nous étudierons les propriétés physiques des alcanes — et tu comprendras pourquoi le gaz butane se liquéfie si facilement dans les bouteilles de gaz.

4 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES ALCANES

Dans la section précédente, tu as appris à nommer rigoureusement n'importe quel alcane : méthane, butane, 2-méthylpentane... Mais à quoi ressemblent réellement ces composés ? Sont-ils gazeux, liquides ou solides ? Se mélangent-ils à l'eau ? Ces questions ne sont pas anodines : c'est précisément parce que le butane est un gaz facilement liquéfiable que ta famille peut l'acheter en bouteille pour la cuisine, et c'est parce que les alcanes ne se mélangent pas à l'eau qu'une marée noire forme une nappe à la surface de l'océan. Cette section relie la nomenclature que tu viens d'acquérir aux propriétés concrètes qui expliquent les usages quotidiens des alcanes.

4.1 État physique à température ordinaire

Intuition d'abord. Les molécules d'alcanes s'attirent les unes les autres par de faibles forces dites de **Van der Waals** (interactions de London). Plus la molécule est grosse (plus n est grand), plus sa surface est grande, plus ces forces s'additionnent, et plus il faut d'énergie pour séparer les molécules. Les petites molécules s'échappent facilement : ce sont des gaz. Les très grosses restent collées : ce sont des solides.

PROPRIÉTÉ État physique des alcanes à 25 °C

À température et pression ordinaires, l'état physique d'un alcane dépend du nombre n d'atomes de carbone :

- $1 \leq n \leq 4$: les alcanes sont **gazeux** (méthane, éthane, propane, butane) ;

- $5 \leq n \leq 17$: les alcanes sont **liquides** (pentane, hexane, heptane...);
- $n \geq 18$: les alcanes sont **solides** (paraffines, cires).

EXEMPLE Quelques alcanes familiers

Le **méthane** ($n = 1$) est le principal constituant du gaz naturel et du biogaz produit par la fermentation des déchets organiques (marais, biodigesteurs). Le **butane** ($n = 4$) est le gaz des bouteilles domestiques. L'**octane** ($n = 8$) est un constituant de l'essence : c'est un liquide. La **paraffine** des bougies et la vaseline sont des mélanges d'alcanes solides à longue chaîne ($n \geq 18$).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le butane est-il vendu en bouteille ?

Le butane bout à $-0,5^\circ\text{C}$: à température ordinaire, il suffit d'une pression modérée (environ 2 bar) pour le liquéfier. Liquide, il occupe environ 250 fois moins de volume qu'à l'état gazeux : on stocke donc une grande quantité d'énergie dans une petite bouteille ! Quand on ouvre le robinet, la pression chute, le butane se vaporise et alimente la cuisinière. Le propane ($T_{eb} = -42^\circ\text{C}$), plus difficile à liquéfier, demande des bouteilles plus résistantes ; le méthane, lui, ne peut pratiquement pas être liquéfié à température ambiante, d'où son transport par gazoduc.

4.2 Températures de fusion et d'ébullition

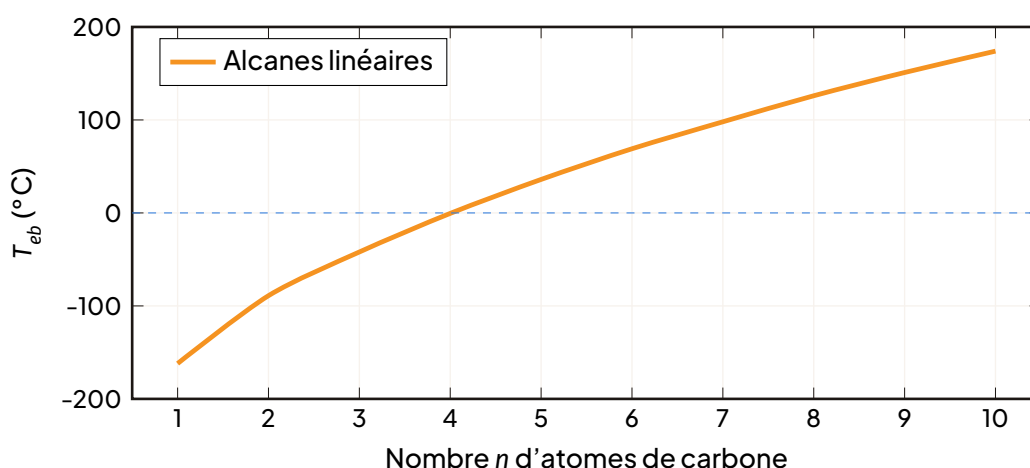
PROPRIÉTÉ Évolution des températures de changement d'état

Pour les alcanes linéaires, les températures de fusion et d'ébullition **augmentent régulièrement** avec le nombre n d'atomes de carbone. À nombre de carbone égal, plus la molécule est **ramifiée** (compacte, presque sphérique), plus sa température d'ébullition est faible, car la surface de contact entre molécules diminue.

EXEMPLE Valeurs repères à connaître

- Méthane CH_4 : $T_{eb} = -162^\circ\text{C}$ (gaz très volatil);
- Butane C_4H_{10} : $T_{eb} = -0,5^\circ\text{C}$ (gaz à température ordinaire, liquéfiable sous pression);
- Pentane C_5H_{12} : $T_{eb} = 36^\circ\text{C}$ (liquide très volatil, proche de la température corporelle!).

Pour l'influence de la ramification, comparons les trois isomères de C_5H_{12} : le pentane linéaire bout à 36°C , le 2-méthylbutane à 28°C , et le 2,2-diméthylpropane (quasiment sphérique) à seulement $9,5^\circ\text{C}$.



Température d'ébullition des alcanes linéaires en fonction du nombre n d'atomes de carbone. La croissance est régulière : chaque groupe $-\text{CH}_2-$ supplémentaire renforce les interactions de Van der Waals.

ATTENTION Ne confonds pas « volatil » et « léger »

Dire qu'un alcane est volatil signifie qu'il s'évapore facilement (température d'ébullition basse). Cela ne préjuge en rien de sa densité. De plus, ne généralise pas abusivement : la régularité de la courbe concerne les alcanes linéaires ; les isomères ramifiés s'écartent toujours vers le bas.

4.3 Solubilité : des composés hydrophobes

Intuition d'abord. Tu as observé mille fois que l'huile de palme ne se mélange pas à l'eau de cuisson des feuilles : elle forme des gouttelettes qui remontent. L'huile, comme les alcanes, est constituée de longues chaînes carbonées. Pourquoi ce refus de se mélanger ?

DÉFINITION Composé apolaire

Une molécule est dite **apolaire** lorsqu'elle ne possède pas de pôle électrique permanent : les charges électriques y sont réparties de façon symétrique. Les alcanes sont des molécules apolaires car les liaisons $\text{C}-\text{C}$ sont parfaitement covalentes (atomes identiques) et les liaisons $\text{C}-\text{H}$ sont quasiment non polarisées (le carbone et l'hydrogène ont des élec-

tronégativités très proches).

L'eau, au contraire, est un solvant **polaire** : ses molécules portent des charges partielles et s'associent fortement entre elles par liaisons hydrogène. Une molécule d'alcane, apolaire, ne peut pas s'insérer dans ce réseau : l'eau la « rejette ». D'où la règle d'expérience bien connue :

À RETENIR Règle de solubilité

« Qui se ressemble s'assemble » : le semblable dissout le semblable.

- Les alcanes sont **insolubles dans l'eau** (solvant polaire) : on dit qu'ils sont **hydrophobes** ;
- les alcanes sont **solubles dans les solvants organiques apolaires** : cyclohexane, benzène, tétrachlorométhane CCl_4 , éther, essence...

ATTENTION Erreur fréquente au Probatoire

Ne dis jamais que les alcanes sont solubles dans l'eau, même « un peu ». Leur solubilité dans l'eau est totalement négligeable. Conséquence pratique : on ne peut pas éteindre un feu d'hydrocarbures (essence, gazole) avec de l'eau — le carburant flotte et continue de brûler en surface, et l'eau répand les flammes ! On utilise un extincteur à poudre ou à mousse.

4.4 Densité : les alcanes surnagent sur l'eau

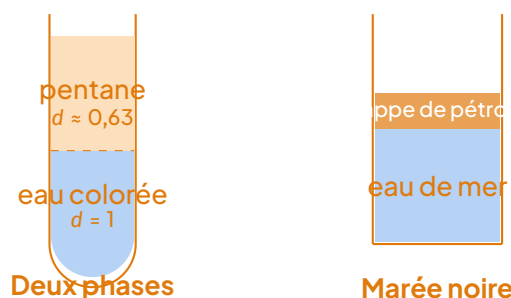
PROPRIÉTÉ Densité des alcanes

Tous les alcanes liquides et solides ont une densité par rapport à l'eau **inférieure à 1** (comprise entre environ 0,6 et 0,8 pour les liquides courants). Moins denses que l'eau et insolubles dans l'eau, ils **surnagent** : ils forment une phase supérieure bien visible.

EXPÉRIENCE Mélange eau + pentane

Protocole. Dans un tube à essais, verser 5 mL d'eau colorée (encre ou jus de bissap) puis 5 mL de pentane. Boucher, agiter vigoureusement, puis laisser reposer.
Observations. Juste après agitation, on observe une émulsion trouble. Après repos, deux phases nettes se reforment : la phase aqueuse colorée en bas, la phase organique incolore (le pentane) en haut.

Interprétation. Le pentane, apolaire, est insoluble dans l'eau ; sa densité $d \approx 0,63 < 1$ le fait surnager. C'est le principe de l'extraction liquide-liquide à l'ampoule à décanter.



À gauche : décantation eau/pentane dans un tube à essais. À droite : le pétrole brut (mélange d'alcane), insoluble et moins dense que l'eau, forme une nappe en surface lors d'une marée noire.

4.5 Tableau récapitulatif et conséquences pratiques

Alcane	Formule	État à 25 °C	T_{eb} (°C)	Densité
Méthane	CH_4	gaz	-162	—
Éthane	C_2H_6	gaz	-89	—
Propane	C_3H_8	gaz	-42	—
Butane	C_4H_{10}	gaz	-0,5	—
Pentane	C_5H_{12}	liquide	36	0,63
Hexane	C_6H_{14}	liquide	69	0,66
Octane	C_8H_{18}	liquide	126	0,70
Octadécane	$\text{C}_{18}\text{H}_{38}$	solide	317	0,78 (solide)

État physique, température d'ébullition et densité de quelques alcanes linéaires. Tous sont insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques apolaires.

Ces propriétés physiques ont des conséquences directes dans la vie quotidienne et l'industrie camerounaise :

- **Stockage des gaz domestiques.** Le butane et le propane, gazeux à pression atmosphérique mais liquéfiables sous quelques bars, sont stockés à l'état liquide dans les bouteilles : un gain de volume considérable. C'est pourquoi il ne faut jamais exposer une bouteille de gaz à une forte chaleur : la pression du gaz augmente dangereusement.
- **Marées noires et pollution.** Le pétrole brut, mélange d'alcane, insoluble et moins dense que l'eau, s'étale en nappes à la surface des océans, étouffant la faune marine. Le long des côtes (Kribi, Limbé, zone de la SONARA), la prévention des dégazages sauvages est un en-

jeu écologique majeur.

- **Raffinage.** À la SONARA comme dans toutes les raffineries, on sépare les alcanes du pétrole brut par **distillation fractionnée**, en exploitant précisément la régularité des températures d'ébullition : gaz en tête de colonne, puis essence, kérosène, gazole, et résidus lourds (bitume, paraffines) en bas.

EXERCICE RÉSOLU 5 Exploiter les propriétés physiques

Énoncé. On introduit dans une ampoule à décanter 20 mL d'eau et 10 mL d'hexane ($d = 0,66$). On agite puis on laisse reposer.

1. Combien de phases observe-t-on ? Justifier.
2. Quelle phase occupe la partie supérieure ? Justifier.
3. Citer un solvant dans lequel l'hexane serait miscible.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On observe deux phases. L'hexane est un alcane, donc une molécule apolaire : il est insoluble dans l'eau, solvant polaire. L'agitation ne fait que disperser temporairement les gouttelettes ; la décantation restaure les deux couches.
2. La phase supérieure est l'hexane, car sa densité $d = 0,66$ est inférieure à celle de l'eau ($d = 1$) : le liquide le moins dense surnage. La phase aqueuse (20 mL) est en bas, la phase organique (10 mL) en haut.
3. L'hexane est miscible à tout solvant organique apolaire : cyclohexane, tétrachlorométhane CCl_4 , éther éthylique, essence... (règle : le semblable dissout le semblable).

À RETENIR L'essentiel de la section

- État à 25 °C : gaz pour $n \leq 4$, liquides pour $5 \leq n \leq 17$, solides pour $n \geq 18$.
- T_{eb} et T_{fus} augmentent régulièrement avec n ; la ramification abaisse la température d'ébullition.
- Les alcanes sont apolaires : insolubles dans l'eau (hydrophobes), solubles dans les solvants organiques.
- Densité $d < 1$: les alcanes surnagent sur l'eau (nappes de pétrole).
- Applications : bouteilles de butane/propane liquéfiés, distillation fractionnée du pétrole, extraction liquide-liquide.

Maintenant que tu sais comment les alcanes se comportent physiquement, il reste une ques-

tion essentielle : comment réagissent-ils chimiquement ? C'est l'objet de la section suivante, où tu découvriras pourquoi la combustion du butane dégage tant d'énergie et comment la lumière permet de substituer des atomes d'halogène aux atomes d'hydrogène.

5 PROPRIÉTÉS CHIMIQUES : COMBUSTION ET SUBSTITUTION

Dans la section précédente, nous avons vu que les alcanes sont des composés peu solubles dans l'eau, de densité inférieure à celle de l'eau, et que leur état physique dépend de la longueur de la chaîne carbonée. Mais ces propriétés physiques ne disent rien de leur comportement chimique. Or c'est bien ce comportement qui explique pourquoi la bouteille de gaz butane de nos cuisines, l'essence de nos motos-taxis ou le gaz naturel sont si précieux : les alcanes brûlent en dégageant beaucoup d'énergie, et ils peuvent aussi réagir avec les halogènes. Deux grandes familles de réactions vont donc retenir notre attention : les **réactions de destruction** (la molécule est détruite, le squelette carboné est brisé) et les **réactions de substitution** (le squelette carboné reste intact, mais des atomes d'hydrogène sont remplacés).

5.1 Les réactions de destruction

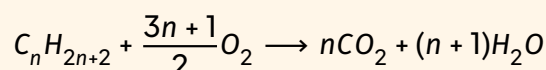
Intuition. Quand tu allumes le gaz butane de la cuisinière, la flamme bleue qui apparaît est le signe visible d'une réaction chimique : les molécules de butane sont littéralement détruites par le dioxygène de l'air. Leurs atomes de carbone et d'hydrogène se recombinent avec l'oxygène pour former de nouvelles molécules. C'est une **combustion**.

5.2 La combustion complète dans le dioxygène

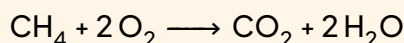
DÉFINITION Combustion complète d'un alcane

La **combustion complète** d'un alcane est sa réaction avec le dioxygène en excès. Elle détruit entièrement la molécule et produit exclusivement du **dioxyde de carbone** CO_2 et de l'**eau** H_2O , avec un important dégagement de chaleur (réaction exothermique).

Pour un alcane de formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$, l'équation générale de la combustion complète s'écrit en mode mathématique standard (indices littéraux) :



Vérifions sur le méthane ($n = 1$) : il faut $\frac{3 \times 1 + 1}{2} = 2$ moles de O_2 , et l'on obtient 1 mole de CO_2 et 2 moles d'eau :



Cette réaction nécessite une amorce (une flamme ou une étincelle) ; ensuite elle s'auto-entretient car la chaleur dégagée entretient la combustion.

MÉTHODE Équilibrer l'équation de combustion d'un alcane

Pour équilibrer la combustion complète de C_nH_{2n+2} , procède toujours dans l'ordre C – H – O :

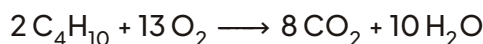
1. Équilibre le carbone : place le coefficient n devant CO_2 .
2. Équilibre l'hydrogène : place le coefficient $(n+1)$ devant H_2O (car l'alcane contient $2n+2$ atomes d'hydrogène).
3. Équilibre l'oxygène en dernier : compte les atomes d'oxygène à droite, soit $2n + (n+1) = 3n + 1$, puis place $\frac{3n+1}{2}$ devant O_2 .
4. Si un coefficient fractionnaire te gêne, multiplie toute l'équation par 2.

EXEMPLE Combustion complète du butane, le gaz de nos cuisines

Le butane a pour formule brute C_4H_{10} (ici $n = 4$). Appliquons la méthode :

1. Carbone : 4 atomes à gauche $\Rightarrow$ coefficient 4 devant CO_2 .
2. Hydrogène : 10 atomes à gauche $\Rightarrow$ coefficient 5 devant H_2O .
3. Oxygène : à droite, $4 \times 2 + 5 = 13$ atomes $\Rightarrow$ coefficient $\frac{13}{2}$ devant O_2 .

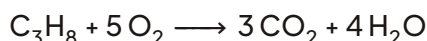
D'où : $C_4H_{10} + \frac{13}{2} O_2 \longrightarrow 4 CO_2 + 5 H_2O$. En multipliant tout par 2 pour éliminer la fraction :

**EXERCICE RÉSOLU 6** Combustion du propane et volume de dioxygène

On brûle complètement 2,0 mol de propane C_3H_8 dans le dioxygène. Écris l'équation de la réaction, puis détermine la quantité de dioxygène nécessaire et le volume de CO_2 dégagé, mesuré dans les conditions où $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.

SOLUTION

Équation. Avec $n = 3$: coefficient de O_2 : $\frac{3 \times 3 + 1}{2} = 5$; coefficients 3 devant CO_2 et 4 devant H_2O :



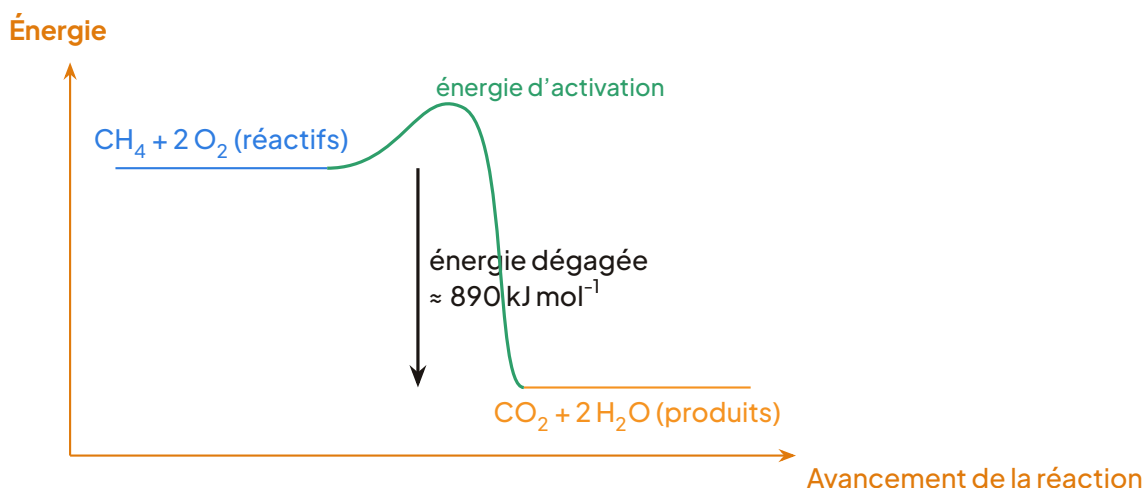
Quantité de dioxygène. D'après les coefficients stœchiométriques, 1 mole de propane consomme 5 moles de O_2 . Donc :

$$n(O_2) = 5 \times n(C_3H_8) = 5 \times 2,0 = 10 \text{ mol}$$

Volume de CO_2 . Il se forme $3 \times 2,0 = 6,0$ mol de CO_2 , soit :

$$V(\text{CO}_2) = n \times V_m = 6,0 \times 24,0 = 144 \text{ L}$$

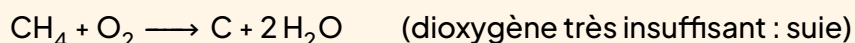
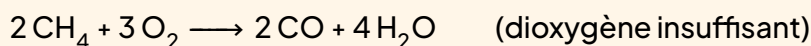
Pourquoi les alcanes sont-ils d'excellents combustibles ? Parce que leur combustion dégage énormément de chaleur : on dit qu'ils possèdent un **pouvoir calorifique** élevé. Le pouvoir calorifique est l'énergie libérée par la combustion complète d'un kilogramme (ou d'un mètre cube) de combustible. Il vaut environ 50 MJ kg^{-1} pour le méthane (gaz naturel) et 46 MJ kg^{-1} pour le butane. C'est ce qui explique l'usage massif des alcanes comme combustibles : gaz butane et propane en bouteille pour la cuisine, essence et gasoil (mélanges d'alcanes) pour les moteurs, gaz naturel pour le chauffage et la production d'électricité (centrale de Kribi au Cameroun).



Bilan énergétique de la combustion complète du méthane : les produits sont plus stables que les réactifs ; la différence d'énergie est libérée sous forme de chaleur.

5.3 La combustion incomplète : un danger mortel

Que se passe-t-il si le dioxygène manque ? La combustion n'est plus complète : au lieu de CO_2 , on obtient du **monoxyde de carbone** CO , ou même du **carbone** pur (la suie qui noircit les casseroles et les marmites au-dessus des feux de bois ou des lampes à pétrole).



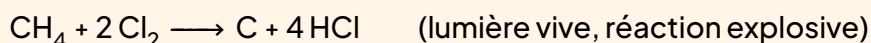
ATTENTION Le monoxyde de carbone, tueur invisible

Le monoxyde de carbone CO est un gaz incolore, inodore et mortel. Inspiré, il se fixe sur

l'hémoglobine du sang à la place du dioxygène et provoque l'asphyxie des organes, sans aucun signe avant-coureur. C'est pourquoi il est formellement interdit d'utiliser un brasero, un réchaud à charbon ou une cuisinière à gaz dans une pièce fermée et mal aérée : la combustion devient incomplète et le CO s'accumule. Chaque année, des intoxications mortelles surviennent ainsi pendant la saison fraîche. Aère toujours la pièce où brûle un combustible !

5.4 La destruction par le dichlore (combustion dans le dichlore)

Le dioxygène n'est pas le seul capable de détruire un alcane. Mélangé au **dichlore** et exposé brutalement à une lumière intense (ou à une flamme), le méthane subit une réaction explosive qui détruit complètement la molécule : il se forme du **carbone** (un dépôt noir de suie) et du **chlorure d'hydrogène** HCl :



On reconnaît le carbone au dépôt noir qui tapisse le récipient, et le chlorure d'hydrogène à son acidité (il bleuit le papier pH et donne un précipité blanc avec une solution de nitrate d'argent). Cette réaction est parfois appelée combustion dans le dichlore dans les programmes.

5.5 Les réactions de substitution : l'halogénéation ménagée

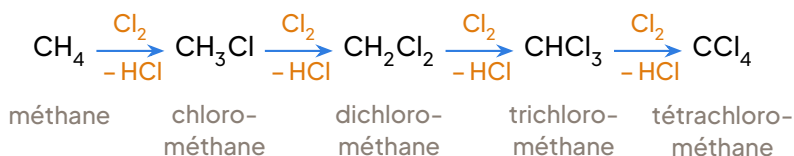
Intuition. Reprenons le mélange méthane + dichlore, mais cette fois à la lumière douce (lumière ultraviolette modérée) et en contrôlant les proportions. Au lieu d'exploser, la réaction devient progressive : les atomes de chlore remplacent un par un les atomes d'hydrogène du méthane, **sans briser le squelette carboné**. C'est une toute autre réaction.

DÉFINITION Réaction de substitution

Une **réaction de substitution** est une réaction au cours de laquelle un atome (ou un groupe d'atomes) d'une molécule est remplacé par un autre atome (ou groupe d'atomes), le squelette carboné de la molécule restant intact.

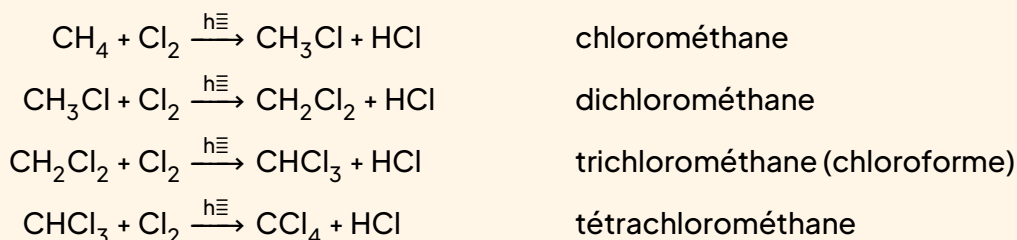
Dans le cas des alcanes, l'halogénéation (chloration ou bromation) se déroule **en présence de lumière ultraviolette** (notée $h\nu$ au-dessus de la flèche) : un atome d'hydrogène est remplacé par un atome d'halogène, et il se forme en même temps une molécule d'halogénure d'hydrogène (HCl ou HBr).

Les quatre substitutions successives du méthane (chloration). Le méthane possède quatre atomes d'hydrogène : la chloration peut donc se poursuivre en quatre étapes, chaque étape produisant un dérivé chloré différent et du HCl :

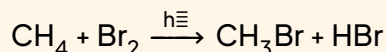


Les quatre substitutions successives du méthane par le dichlore, en présence de lumière UV. À chaque étape, un atome d'hydrogène est remplacé par un atome de chlore et une molécule de HCl se forme.

Les équations correspondantes sont :



La bromation suit le même schéma, par exemple pour la première étape :



À RETENIR L'essentiel sur la substitution

- Conditions : lumière ultraviolette (ou chaleur modérée) ; le dibrome Br_2 réagit de façon analogue.
- À chaque étape : un H remplacé par un Cl (ou Br) + formation d'une molécule de HCl (ou HBr).
- On obtient en général un mélange des quatre produits ; en jouant sur les proportions de Cl_2 , on favorise l'un d'eux.
- Le squelette carboné est conservé : c'est ce qui distingue la substitution de la destruction.

ATTENTION Ne confonds jamais substitution et destruction !

C'est l'erreur classique au Probatoire. Avec le même couple de réactifs (méthane + dichlore), deux réactions différentes sont possibles :

- Substitution (lumière UV douce, progressive) : produits organiques chlorés CH_3Cl ,

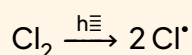
CH_2Cl_2 , CHCl_3 , CCl_4 + HCl. Le squelette carboné survit.

- Destruction (lumière vive brutale, explosive) : carbone C + HCl. La molécule est pulvérisée.

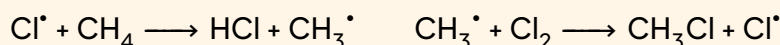
Retiens le réflexe : substitution = dérivés chlorés ; destruction = dépôt noir de carbone.

Comment la lumière déclenche-t-elle la substitution ? (mécanisme simplifié). La chloration du méthane est une **réaction en chaîne radicalaire** : elle fait intervenir des espèces très réactives appelées radicaux libres, atomes ou groupes d'atomes possédant un électron célibataire (noté par un point, ex. $\text{Cl}^\bullet$). On distingue deux phases principales :

1. **Initiation** : la lumière UV fournit l'énergie nécessaire pour casser la liaison Cl-Cl de la molécule de dichlore en deux atomes de chlore radicaux :



2. **Propagation** : le radical $\text{Cl}^\bullet$ arrache un atome d'hydrogène au méthane, formant HCl et un radical méthyle $\text{CH}_3^\bullet$; celui-ci attaque à son tour une molécule de Cl_2 pour donner CH_3Cl et régénérer un radical $\text{Cl}^\bullet$, qui peut recommencer le cycle :



Comme le radical $\text{Cl}^\bullet$ est régénéré à chaque cycle, un seul photon absorbé peut déclencher des milliers de substitutions : c'est une réaction en chaîne. La chaîne s'arrête (phase de terminaison) lorsque deux radicaux se rencontrent et se recombinent. Cette présentation est volontairement qualitative : retiens simplement que la lumière initie la réaction en créant des radicaux, et que ceux-ci propagent la réaction en chaîne.

5.6 Importance des dérivés halogénés des alcanes

Les dérivés halogénés des alcanes, obtenus par substitution, ont des applications industrielles considérables.

CH_3Cl
chlorométhane
synthèse des
silicones

CH_2Cl_2
dichlorométhane
solvant, décapant

CHCl_3
trichlorométhane
solvant, ancien
anesthésique

CCl_4
tétrachlorométhane
solvant, ex-
tincteurs (jadis)

Noms et usages des quatre dérivés chlorés du méthane.

Au-delà des dérivés du méthane, citons :

- **Solvants** : le trichlorométhane (chloroforme) et le dichlorométhane dissolvent de nombreuses substances organiques ; ils servent au laboratoire et dans l'industrie.
- **Anesthésiques** : le chloroforme fut l'un des premiers anesthésiques chirurgicaux (XIX^e siècle),

avant d'être abandonné à cause de sa toxicité ; l'halothane $\text{CF}_3 - \text{CHBrCl}$, dérivé halogéné de l'éthane, l'a remplacé.

- **Réfrigérants** : les fréons (CFC, chlorofluorocarbures) comme CF_2Cl_2 ont longtemps équipé réfrigérateurs et climatiseurs.
- **Insecticides** : le DDT, dérivé chloré, a été massivement utilisé contre les moustiques vecteurs du paludisme, avant son interdiction pour sa persistance dans l'environnement.

LESAVAIS-TU ? Les fréons, la couche d'ozone et le protocole de Montréal

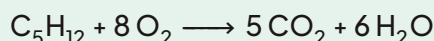
Les CFC (chlorofluorocarbures), dits « fréons », semblaient parfaits : ininflammables, non toxiques, excellents fluides réfrigérants. Mais, très stables, ils montent jusqu'à la stratosphère où les UV les décomposent en libérant des atomes de chlore... qui détruisent l'**ozone** O_3 , ce bouclier naturel qui nous protège des rayonnements ultraviolets dangereux. C'est ainsi que s'est formé le « trou » dans la couche d'ozone. En 1987, la communauté internationale a signé le protocole de Montréal, qui interdit progressivement les CFC : c'est l'un des plus grands succès de la diplomatie environnementale, et la couche d'ozone se reconstitue lentement. Les réfrigérateurs modernes utilisent des substituts sans chlore.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

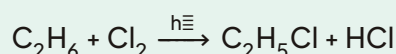
1. Écris et équilibre l'équation de la combustion complète du pentane C_5H_{12} .
2. On expose un mélange d'éthane C_2H_6 et de dichlore à la lumière UV. Écris l'équation de la première substitution et nomme le produit organique obtenu.
3. Explique pourquoi il est dangereux de faire fonctionner un groupe électrogène à essence dans une pièce fermée.

CORRIGÉ Exercice

1. Avec $n = 5$: coefficient de O_2 : $\frac{3 \times 5 + 1}{2} = 8$; coefficients 5 devant CO_2 et 6 devant H_2O :



2. Première substitution : un hydrogène de l'éthane est remplacé par un chlore :



Le produit organique est le chloroéthane.

3. Le moteur à essence réalise la combustion d'alcane. Dans une pièce fermée, le dioxygène s'épuise et la combustion devient incomplète : elle produit du monoxyde de carbone CO , gaz inodore et mortel qui s'accumule et intoxique les occupants.

À RETENIR Bilan de la section

- Combustion complète (excès de O_2) : $C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} O_2 \longrightarrow n CO_2 + (n+1) H_2O$, très exothermique : c'est la base de l'usage des alcanes comme combustibles.
- Combustion incomplète (manque de O_2) : formation de CO (gaz mortel) ou de carbone (suie).
- Destruction par Cl_2 (lumière vive) : réaction explosive donnant C + HCl (combustion dans le dichlore).
- Substitution (lumière UV) : remplacement successif des H par des Cl (ou Br), squelette carboné conservé, formation de CH_3Cl , CH_2Cl_2 , $CHCl_3$, CCl_4 et de HCl à chaque étape ; mécanisme radicalaire en chaîne.
- Les dérivés halogénés sont utiles (solvants, anesthésiques, réfrigérants) mais certains, comme les CFC, sont dangereux pour l'environnement.

6 PRÉPARATION DU MÉTHANE AU LABORATOIRE

Dans la section précédente, tu as découvert que les alcanes réagissent avec le dioxygène (combustion) et avec les halogènes (substitution). Mais une question naturelle se pose : d'où viennent ces alcanes ? Comment le chimiste peut-il en obtenir au laboratoire pour les étudier ? Dans cette dernière section, nous allons apprendre à **préparer le méthane**, le plus simple des alcanes, à partir d'un solide grisâtre appelé **carbure d'aluminium**. Cette préparation, classique au programme de Première, illustre parfaitement la démarche expérimentale : choisir les réactifs, monter un dispositif adapté, recueillir le gaz, puis l'identifier.

6.1 Principe de la préparation : action de l'eau sur le carbure d'aluminium

L'idée intuitive.

Le méthane CH_4 contient du carbone et de l'hydrogène. Pour le fabriquer, il faut donc un réactif qui apporte le carbone et un réactif qui apporte l'hydrogène. Le candidat idéal pour apporter le carbone est le **carbure d'aluminium**, solide de formule Al_4C_3 , dans lequel le carbone est lié à l'aluminium. L'eau H_2O , elle, apporte l'hydrogène. Lorsqu'on verse de l'eau sur le carbure d'aluminium, les liaisons aluminium-carbone sont rompues : le carbone s'associe à l'hydrogène de l'eau pour former le méthane, tandis que l'aluminium s'associe aux groupes hydroxyde pour former l'**hydroxyde d'aluminium** $Al(OH)_3$, un précipité blanc gélatineux.

DÉFINITION Préparation du méthane

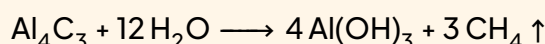
Au laboratoire, on prépare le méthane par action de l'eau sur le carbure d'aluminium Al_4C_3 . C'est une réaction d'**hydrolyse** : l'eau décompose le carbure en dégageant du

méthane gazeux et en formant de l'hydroxyde d'aluminium.

Équation-bilan de la réaction.

Écrivons et équilibrons l'équation étape par étape. Les réactifs sont Al_4C_3 et H_2O ; les produits sont $\text{Al}(\text{OH})_3$ et CH_4 .

- **Aluminium** : 4 atomes à gauche, il faut donc 4 $\text{Al}(\text{OH})_3$ à droite ;
- **Carbone** : 3 atomes à gauche, il faut donc 3 CH_4 à droite ;
- **Hydrogène** : à droite, $4 \times 3 + 3 \times 4 = 24$ atomes H, il faut donc 12 H_2O à gauche ;
- **Oxygène** : 12 atomes O à gauche, et $4 \times 3 = 12$ à droite. L'équation est équilibrée.



À RETENIR

Caractéristiques de la réaction

- La réaction se produit à **température ordinaire**, sans chauffage ni catalyseur ;
- elle est **lente** mais régulière, ce qui permet de contrôler le débit de gaz en réglant l'arrivée d'eau ;
- elle est **totale** : tout le carbure finit par être consommé ;
- le méthane se dégage sous forme de bulles ; l'hydroxyde d'aluminium apparaît comme un précipité blanc dans le ballon.

6.2 Dispositif expérimental

Choix du mode de recueillement.

Le méthane est un gaz **très peu soluble dans l'eau** (environ 30 mL de gaz dissous par litre d'eau à température ordinaire) et **moins dense que l'air** (masse molaire $M = 16 \text{ g mol}^{-1} < 29 \text{ g mol}^{-1}$). On peut donc le recueillir par **déplacement d'eau** dans une éprouvette (ou un tube à essais) renversée sur une cuve à eau : le gaz, insoluble, chasse l'eau et s'accumule en haut du récipient.

MÉTHODE

Recueillir un gaz par déplacement d'eau

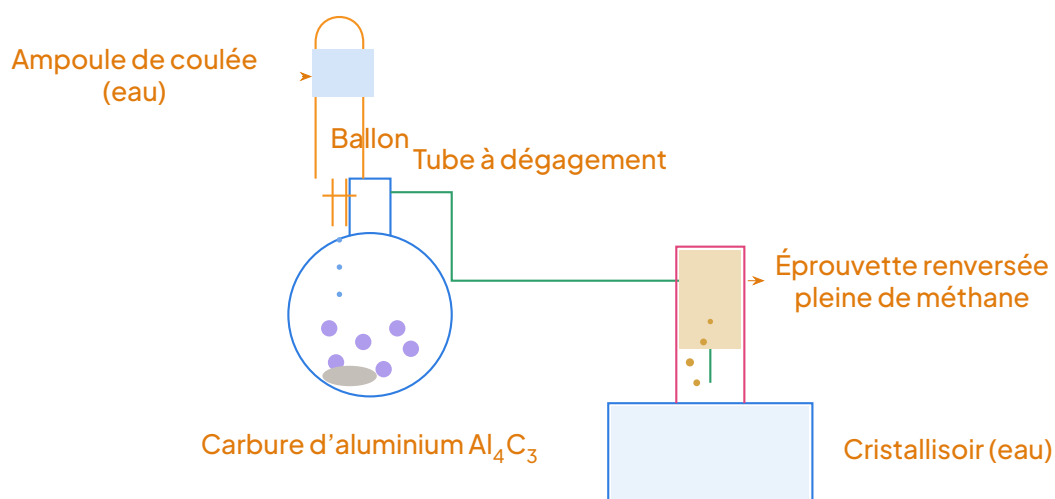
1. Vérifier que le gaz à recueillir est très peu soluble dans l'eau (c'est le cas du méthane) ;
2. remplir complètement d'eau une éprouvette graduée et la renverser, ouverture vers le bas, dans un cristalliseur rempli d'eau, sans laisser entrer d'air ;

3. introduire l'extrémité du tube dégagement sous l'ouverture de l'éprouvette ;
4. laisser le gaz chasser l'eau : le niveau d'eau descend dans l'éprouvette ;
5. lorsque l'éprouvette est pleine de gaz, la boucher sous l'eau avant de la sortir.

Description du montage.

Le dispositif complet comporte trois parties :

- un **ballon** (ou flacon réactionnel) contenant le carbure d'aluminium en morceaux, fermé par un bouchon à deux trous ;
- une **ampoule de coulée** contenant l'eau, dont le robinet permet de faire tomber l'eau goutte à goutte sur le carbure : c'est elle qui commande la vitesse de la réaction ;
- un **tube à dégagement** qui conduit le méthane jusqu'à une éprouvette renversée sur l'eau d'un cristalliseur.



Dispositif de préparation du méthane au laboratoire : l'eau tombe goutte à goutte sur le carbure d'aluminium ; le méthane dégagé est recueilli par déplacement d'eau.

EXPÉRIENCE Protocole opératoire

- Dispositif : celui de la figure ci-dessus.
- Protocole : introduire quelques morceaux de carbure d'aluminium dans le ballon sec ; adapter le bouchon muni de l'ampoule de coulée et du tube à dégagement ; vérifier l'étanchéité ; ouvrir doucement le robinet de l'ampoule pour laisser couler l'eau goutte à goutte ; laisser d'abord s'échapper le gaz pendant quelques secondes (il chasse l'air du montage), puis recueillir le méthane dans l'éprouvette renversée.

- Observations : dégagement régulier de bulles ; apparition d'un précipité blanc gélatineux d'hydroxyde d'aluminium ; l'eau descend progressivement dans l'éprouvette.
- Interprétation : le gaz recueilli est le méthane, produit par hydrolyse du carbure selon $\text{Al}_4\text{C}_3 + 12 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{Al}(\text{OH})_3 + 3 \text{CH}_4$.

6.3 Propriétés et identification du méthane recueilli

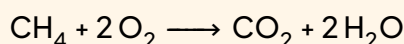
Propriétés physiques.

L'observation directe du gaz recueilli montre que le méthane est :

- **incolore** : l'éprouvette pleine de gaz paraît vide ;
- **inodore** : il n'a aucune odeur (l'odeur du gaz domestique vient d'un produit ajouté volontairement, le tétrahydrothiophène, pour détecter les fuites) ;
- **très peu soluble dans l'eau** : il peut être recueilli par déplacement d'eau ;
- **moins dense que l'air** : une éprouvette pleine de méthane doit être conservée ouverture vers le bas, sinon le gaz s'échappe vers le haut ;
- **inflammable** : il brûle facilement en présence de dioxygène.

Tests d'identification.

Pour prouver que le gaz recueilli est bien un alcane combustible, on réalise sa combustion, déjà étudiée dans la section précédente :



On approche une flamme de l'éprouvette : le méthane brûle avec une **flamme bleue** non éclairante (combustion complète). On identifie ensuite les produits :

- la **vapeur d'eau** formée se condense en buée sur les parois froides d'un verre de montre placé au-dessus de la flamme ;
- le **dioxyde de carbone** formé **trouble l'eau de chaux** (solution d'hydroxyde de calcium) : il se forme un précipité blanc de carbonate de calcium selon $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$.

ATTENTION Sécurité : un gaz inflammable

Le méthane est inflammable et forme avec l'air des mélanges explosifs (entre 5 % et 15 % en volume). Avant et pendant l'expérience :

- éloigner toute flamme du dégagement gazeux (bec Bunsen, bougie) ;
- vérifier l'étanchéité du montage (bouchons, raccords) avant de commencer ;
- laisser d'abord s'échapper le gaz quelques secondes avant le recueillement, afin de chasser l'air contenu dans le ballon : un mélange air-méthane s'enflammerait violem-

ment ;

- ne jamais boucher le tube à dégagement pendant que la réaction se poursuit (risque de surpression).

ATTENTION Erreur fréquente : carbure d'aluminium ou carbure de calcium ?

Ne confonds pas les deux carbures classiques du programme :

- le carbure d'aluminium Al_4C_3 + eau donne le méthane CH_4 (un alcane) ;
- le carbure de calcium CaC_2 + eau donne l'acétylène (éthyne) C_2H_2 (un alcyne) : $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{C}_2\text{H}_2$.

Astuce mnémotechnique : Aluminium commence comme alcane... le carbure d'aluminium donne l'alcane le plus simple. Cette confusion coûte cher au Probatoire !

6.4 Exemple chiffré : calcul du volume de méthane produit

EXERCICE RÉSOLU 7 Volume de méthane dégagé

On fait agir de l'eau en excès sur 144 g de carbure d'aluminium pur. Calculer la quantité de matière de méthane obtenue, puis le volume de gaz recueilli dans les CNTP ($V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$). On donne $M(\text{Al}_4\text{C}_3) = 4 \times 27 + 3 \times 12 = 144 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Étape 1 : quantité de matière de carbure.

$$n(\text{Al}_4\text{C}_3) = \frac{m}{M} = \frac{144}{144} = 1,00 \text{ mol}$$

Étape 2 : tableau d'avancement (l'eau est en excès).

Équation	Al_4C_3	$+ 12 \text{ H}_2\text{O} \longrightarrow$	$4 \text{ Al(OH)}_3 + 3 \text{ CH}_4$
État initial (mol)	1,00	excès	0
État final (mol)	0	excès	3,00

D'après les coefficients stœchiométriques, 1 mol de carbure produit 3 mol de méthane :

$$n(\text{CH}_4) = 3 \times n(\text{Al}_4\text{C}_3) = 3,00 \text{ mol}$$

Étape 3 : volume de gaz dans les CNTP.

$$V(\text{CH}_4) = n \times V_m = 3,00 \times 22,4 = 67,2 \text{ L}$$

Conclusion : 144 g de carbure d'aluminium produisent 3,00 mol de méthane, soit un volume de 67,2 L dans les CNTP.

LESAVAIS-TU ? Le méthane, gaz des marais et gaz du futur

Le méthane est le principal constituant du gaz naturel (environ 90 %), exploité notamment au large de Kribi et de Limbe pour alimenter la centrale thermique de Kribi. On l'appelle aussi gaz des marais car il se dégage des eaux stagnantes où la matière organique se décompose sans oxygène (méthanogénèse) : c'est lui qui s'enflamme parfois au-dessus des marécages (les fameux « feux follets »). Il se forme également dans les décharges et les biodigesteurs : en milieu rural camerounais, la méthanisation des déchets de ferme et des résidus de cuisine permet de produire un biogaz utilisable pour la cuisson, une alternative précieuse au bois de chauffe. Attention toutefois : le méthane est un gaz à effet de serre environ 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone sur 100 ans !

EXERCICE 4 À toi de jouer

On désire recueillir 11,2 L de méthane dans les CNTP.

1. Quelle quantité de matière de méthane cela représente-t-il ?
2. Quelle masse de carbure d'aluminium faut-il utiliser, l'eau étant en excès ?
3. Pourquoi ne peut-on pas recueillir le méthane par déplacement d'air dans une éprouvette placée ouverture vers le haut ?

CORRIGÉ Exercice

1. $n(\text{CH}_4) = \frac{V}{V_m} = \frac{11,2}{22,4} = 0,500 \text{ mol}$.
2. D'après l'équation $\text{Al}_4\text{C}_3 + 12 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{Al}(\text{OH})_3 + 3 \text{CH}_4$, $n(\text{Al}_4\text{C}_3) = \frac{n(\text{CH}_4)}{3} = \frac{0,500}{3} = 0,167 \text{ mol}$ (soit $\frac{1}{6} \text{ mol}$). La masse nécessaire est $m = n \times M = \frac{1}{6} \times 144 = 24,0 \text{ g}$.
3. Le méthane est moins dense que l'air ($M = 16 \text{ g mol}^{-1} < 29 \text{ g mol}^{-1}$) : placée ouverture vers le haut, l'éprouvette laisserait le gaz s'échapper vers le haut. Il faudrait la placer ouverture vers le bas pour un recueillement par déplacement d'air ; mais le recueillement par déplacement d'eau reste préférable car il donne un gaz plus pur (sans vapeur d'eau significative) et permet de doser le volume recueilli.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le méthane se prépare au laboratoire par action de l'eau sur le carbure d'aluminium :

$\text{Al}_4\text{C}_3 + 12 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{Al}(\text{OH})_3 + 3 \text{CH}_4$, réaction totale, lente, à température ordinaire.

- Le dispositif comprend un ballon contenant le carbure, une ampoule de coulée d'eau et un recueillement par déplacement d'eau, car le méthane est très peu soluble dans l'eau.
- Le méthane est un gaz incolore, inodore, inflammable, moins dense que l'air ; il brûle avec une flamme bleue en donnant de l'eau et du CO_2 qui trouble l'eau de chaux.
- Sécurité : éloigner toute flamme et vérifier l'étanchéité du montage ; purger l'air avant recueillement.
- Ne pas confondre Al_4C_3 (donne le méthane) et CaC_2 (donne l'acétylène).

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu dois être capable de :

- construire, à l'aide de **modèles moléculaires**, les molécules de méthane et d'éthane, et visualiser le **carbone tétragonal** (angles de $109,5^\circ$);
- observer la **rotation libre** autour de la liaison simple C–C de l'éthane et représenter ses conformations (éclipsée et alternée);
- construire **tous les isomères de chaîne** de formules brutes C_4H_{10} et C_5H_{12} , écrire leurs formules semi-développées et les nommer correctement selon la nomenclature IUPAC;
- décrire et schématiser le dispositif de **préparation du méthane** à partir du carbure d'aluminium;
- identifier le méthane par ses propriétés : combustion à la flamme bleue non fuligineuse, formation d'eau (condensation) et de dioxyde de carbone (trouble de l'eau de chaux).

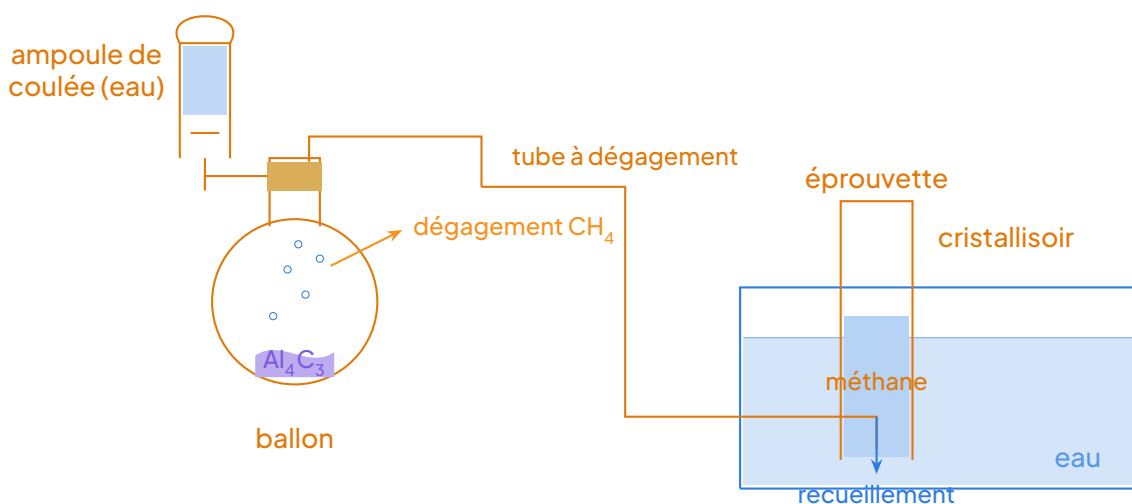
7.2 Matériel et produits

Matériel / produit	Quantité et remarques
Modèles moléculaires (boules et tiges)	1 boîte par groupe de 4 élèves
Boules de pâte à modeler (2 couleurs) et allumettes	Alternative locale : noir pour le carbone, blanc ou rouge pour l'hydrogène; les allumettes (tête coupée) jouent le rôle des liaisons
Carbure d'aluminium Al_4C_3	environ 5 g (poudre grise)
Ballon à fond rond à col rodé	1 (250 mL)
Ampoule de coulée à robinet	1, remplie d'eau distillée (50 mL)
Cristalliseur ou grande cuvette	1, rempli d'eau aux trois quarts
Éprouvettes graduées (250 mL)	4 à 6, pour recueillir le gaz par déplacement d'eau
Bouchon à deux trous + tubes à dégagement	1 jeu, avec raccords en caoutchouc
Bec Bunsen ou allumettes	pour l'essai de combustion
Eau de chaux	quelques mL dans un flacon
Verre de montre ou coupelle froide	pour condenser la vapeur d'eau
Lunettes, gants, blouse	obligatoires pour chaque élève

ATTENTION Sécurité : les gestes qui sauvent

- Carbure d'aluminium : poudre qui réagit violemment avec l'eau en dégageant un gaz inflammable. Pictogramme « matière inflammable » (flamme noire sur fond rouge) et « corrosif » (contact avec l'eau). Manipuler avec une spatule sèche, loin de toute flamme, et ne jamais en verser dans l'évier.
- Méthane : gaz extrêmement inflammable ; son mélange avec l'air est explosif (limites d'explosivité : 5–15 % en volume). Pictogramme « gaz sous pression / inflammable ». Aucune flamme ne doit approcher le ballon pendant le dégagement ; on n'allume le gaz qu'après avoir vérifié sa pureté (essai à la petite éprouvette : une légère détonation sourde indique un mélange encore impur, un « pop » discret ou une combustion calme indique un gaz pur).
- Eau de chaux : solution irritante. Pictogramme « point d'exclamation ». En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.
- Porter en permanence blouse, lunettes et gants ; attacher les cheveux longs ; ne jamais goûter ni sentir directement un gaz (éventer avec la main si nécessaire).
- L'ampoule de coulée doit être fermée avant toute manipulation du ballon ; ajouter l'eau goutte à goutte, jamais en un seul jet.

7.3 Schéma du dispositif



Dispositif de préparation du méthane par action de l'eau sur le carbure d'aluminium, avec recueillement du gaz par déplacement d'eau.

7.4 Protocole

Partie 1 : construction des modèles moléculaires (par groupes de 4)

1. Construire le modèle du **méthane** CH_4 : une boule noire (carbone) au centre, quatre tiges dirigées vers les sommets d'un tétraèdre régulier, quatre boules claires (hydrogènes). Vérifier l'angle entre deux liaisons : il vaut $109,5^\circ$.
2. Construire le modèle de l'**éthane** C_2H_6 . Faire tourner doucement un groupe CH_3 par rapport à l'autre autour de la liaison C–C : observer que la rotation est libre (faible barrière d'énergie). Arrêter la rotation dans la position où les hydrogènes des deux carbones se font face (conformation éclipsée), puis dans celle où ils sont décalés de 60° (conformation alternée ou décalée, plus stable). Dessiner les deux vues de Newman (ou perspective Cram simplifiée).
3. Construire le **propane** C_3H_8 , puis chercher toutes les façons d'assembler 4 atomes de carbone sans créer de cycles : on obtient **deux** modèles non superposables de C_4H_{10} (chaîne linéaire et chaîne ramifiée). Dessiner les formules semi-développées et nommer chaque isomère.
4. Recommencer avec 5 atomes de carbone : trouver les **trois** isomères de C_5H_{12} . Pour chacun, écrire la formule semi-développée et le nom officiel.
5. Vérification croisée : un autre groupe doit pouvoir nommer tes modèles sans regarder ta feuille.

À RETENIR**Bilan structural : tétragonalité, rotation et isomérisation**

- Le carbone des alcanes est sp^3 hybridé : ses 4 liaisons σ pointent vers les sommets d'un tétraèdre régulier (angle $109,5^\circ$). C'est le **carbone tétragonal**.
- La liaison simple C–C autorise une rotation libre (barrière $\approx 12 \text{ kJ mol}^{-1}$ pour l'éthane). L'éthane adopte principalement la conformation alternée (plus stable, hydrogènes écartés) ; la conformation éclipsée est un maximum d'énergie.
- À partir de 4 atomes de carbone, une même formule brute $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ peut correspondre à plusieurs squelettes carbonés distincts : ce sont les **isomères de chaîne** (aussi appelés isomères de constitution). Ils ont des propriétés physiques différentes (points d'ébullition, densités).

Partie 2 : préparation et identification du méthane

1. Introduire environ 5 g de carbure d'aluminium en poudre dans le ballon sec. Boucher le ballon avec le bouchon à deux trous muni de l'ampoule de coulée et du tube à dégagement. Vérifier l'étanchéité.
2. Remplir l'ampoule de coulée d'environ 50 mL d'eau distillée et vérifier que le robinet est fermé.
3. Remplir les éprouvettes d'eau et les retourner dans le cristalliseur, sans laisser entrer d'air

(les boucher sous l'eau avec le pouce avant de les retourner). Placer l'extrémité du tube à dégagement sous l'ouverture de la première éprouvette.

4. Ouvrir délicatement le robinet pour laisser couler l'eau **goutte à goutte** (environ 1 goutte par seconde). Observer le dégagement gazeux. Laisser s'échapper les premières bulles (air du ballon et des tuyaux) pendant 1 min à 2 min avant de recueillir le gaz.
5. Recueillir 2 à 3 éprouvettes pleines de gaz. Les boucher sous l'eau, les sortir et les placer debout sur la paillasse.
6. **Essai de combustion** : approcher une flamme (allumette ou bec Bunsen) de l'ouverture de la première éprouvette. Observer la couleur de la flamme et l'éventuel bruit.
7. Placer une coupelle froide (ou un verre de montre) au-dessus de la flamme de la deuxième éprouvette : observer le dépôt sur la paroi froide.
8. Après extinction, ajouter quelques millilitres d'eau de chaux dans la deuxième éprouvette, boucher avec le pouce (ganté) et agiter : observer.
9. Recommencer les essais 6 à 8 avec les éprouvettes restantes si nécessaire.

7.5 Observations et résultats attendus

Étape	Observation attendue
Addition d'eau sur Al_4C_3	Dégagement gazeux régulier, effervescence, léger échauffement du ballon (réaction exothermique); il reste un résidu blanchâtre gélatineux (hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$)
Recueillement	Gaz incolore, inodore, très peu soluble dans l'eau (le niveau d'eau descend dans l'éprouvette); volume total théorique pour 5 g Al_4C_3 : $\approx 2,5 \text{ L}$ (débit contrôlé par l'ampoule)
Essai à la flamme	Le gaz brûle avec une flamme bleue pâle, non fuligineuse; « pop » discret si le gaz est pur (combustion calme), détonation sourde si mélange air/méthane
Coupelle froide au-dessus de la flamme	Formation de buée (fines gouttelettes d'eau liquide) qui trouble le verre : preuve de formation de H_2O
Eau de chaux après combustion	L'eau de chaux se trouble (précipité blanc laiteux de carbonate de calcium CaCO_3) : preuve de formation de CO_2
Modèles moléculaires	1 modèle pour CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 ; 2 isomères pour C_4H_{10} ; 3 isomères pour C_5H_{12}

7.6 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 8 Questions guidées et réponses

Question 1. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le carbure d'aluminium et l'eau, sachant qu'il se forme aussi de l'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$.

Question 2. Pourquoi recueille-t-on le méthane par déplacement d'eau ?

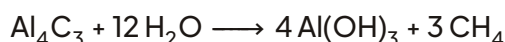
Question 3. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète du méthane dans le dioxygène et justifier les deux tests d'identification des produits.

Question 4. Nommer les deux isomères de C_4H_{10} et les trois isomères de C_5H_{12} en donnant leurs formules semi-développées.

Question 5. Pourquoi faut-il laisser s'échapper les premières bulles avant de recueillir le gaz ?

SOLUTION

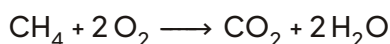
Réponse 1. L'eau attaque le carbure d'aluminium par hydrolyse. L'équation-bilan équilibrée est :



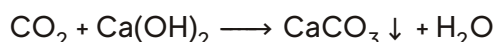
Le méthane est le seul produit gazeux : c'est lui qui se dégage. Le résidu solide est l'hydroxyde d'aluminium.

Réponse 2. Le méthane est très peu soluble dans l'eau ($\approx 22 \text{ mg L}^{-1}$ à 20°C) et sa densité ($0,72 \text{ g L}^{-1}$) est très inférieure à celle de l'air : le recueillement par déplacement d'eau est donc la méthode la plus simple et la plus sûre au laboratoire pour obtenir un gaz pur.

Réponse 3. Combustion complète dans le dioxygène (excès d'air) :



- L'eau formée à l'état gazeux se condense au contact de la paroi froide : apparition de buée (test physique).
- Le dioxyde de carbone réagit avec l'eau de chaux (solution de $\text{Ca}(\text{OH})_2$) :



Le précipité blanc de carbonate de calcium CaCO_3 est caractéristique (test chimique). Excès de CO_2 : le trouble disparaît (formation de $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ soluble).

Réponse 4.

- C_4H_{10} :
 1. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: butane (ou n-butane).
 2. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$: 2-méthylpropane (ou isobutane).
- C_5H_{12} :
 1. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: pentane (ou n-pentane).
 2. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: 2-méthylbutane.
 3. $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_3$: 2,2-diméthylpropane (ou néopentane).

Réponse 5. Les premières bulles chassent l'air contenu dans le ballon et les tubes. Recueillir trop tôt donnerait un mélange méthane-air, explosif à la flamme (risque d'éclatement de l'éprouvette), et fausserait l'essai de combustion (flamme jaune, suie, formation de CO).

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter dans le compte rendu

- Ne pas écrire $\text{Al}_4\text{C}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_4$ sans équilibrer : toute équation-bilan doit être équilibrée en atomes (et en charges si ions).
- Ne pas confondre isomères de chaîne (même formule brute, squelettes carbonés différents) avec de simples rotations du modèle ou conformations : deux modèles qui se superposent après rotation autour de liaisons simples représentent la même molécule.
- La flamme du méthane pur en excès d'air est bleue ; une flamme jaune et fuligineuse (dépôt de carbone) trahirait une combustion incomplète (manque d' O_2), formant du monoxyde de carbone CO (gaz toxique, incolore, inodore) ou du carbone C.
- Ne pas oublier l'état physique de l'eau formée : à la flamme, c'est de la vapeur d'eau (gaz) ; elle se condense en eau liquide (buée) sur la coupelle froide.

7.7 Conclusion

Cette séance t'a permis de concrétiser deux idées majeures de la leçon sur les alcanes. D'une part, le carbone des alcanes est **tétraédral** (sp^3) : ses quatre liaisons σ pointent vers les sommets d'un tétraèdre régulier (angle $109,5^\circ$), et la rotation libre autour des liaisons C-C simples explique l'existence de conformations (éclipsée, alternée) pour l'éthane et les alcanes supérieurs. D'autre part, dès quatre atomes de carbone, une même formule brute $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ peut correspondre à plusieurs composés distincts : ce sont les **isomères de chaîne** (2 pour C_4H_{10} , 3 pour C_5H_{12} , 5 pour C_6H_{14} ...), que seule une nomenclature rigoureuse (IUPAC) permet de distinguer et de nommer sans ambiguïté. Enfin, tu as préparé le méthane par action de l'eau sur le carbure d'aluminium (hydrolyse) et tu l'as identifié par sa combustion complète, qui produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Ce gaz, principal constituant du gaz naturel (exploité au Cameroun par la SONARA/Gaz du Cameroun), est de la même famille chimique que le butane des bouteilles de gaz utilisées dans nos cuisines : les alcanes sont bien des composés de la vie quotidienne et industrielle, dont la maîtrise exige rigueur, respect des règles de sécurité et compréhension fine de leur structure tridimensionnelle.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthode 1 : Écrire et nommer un alcane (nomenclature)

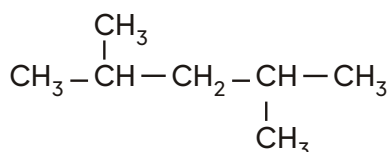
MÉTHODE Nommer un alcane à partir de sa formule semi-développée

1. Repérer la chaîne la plus longue contenant le maximum d'atomes de carbone : c'est la chaîne principale. Son nombre de carbones donne la racine : méth-, éth-, prop-, but-, pent-, hex-...
2. Numéroté cette chaîne dans le sens qui donne aux ramifications les **indices de position les plus petits** (comparer les suites d'indices chiffre par chiffre).
3. Identifier les ramifications (alkyles) : - CH₃ méthyle, - C₂H₅ éthyle, - C₃H₇ propyle.
4. Écrire le nom : indice(s)-ramification(s) + nom de la chaîne principale + suffixe « ane ». Si une même ramification apparaît plusieurs fois, utiliser les préfixes di-, tri-, tétra- et répéter les indices séparés par des virgules.
5. Vérifier : les indices sont séparés des mots par des tirets ; les ramifications sont citées par ordre alphabétique (éthyle avant méthyle).

Réflexe : si deux numérotations donnent les mêmes indices, choisir celle qui donne l'indice le plus petit à la ramification citée en premier dans l'ordre alphabétique.

EXERCICE RÉSOLU 9 Nommer un alcane ramifié

On considère l'alcane de formule semi-développée :



1. Déterminer sa formule brute.
2. Donner son nom systématique.
3. Écrire la formule semi-développée et donner le nom de l'isomère de chaîne possédant une ramification éthyle sur une chaîne de 4 carbones.

SOLUTION

1. Formule brute. Comptons les atomes de carbone : la chaîne horizontale en contient 5, plus 2 groupes méthyle, soit $n = 7$ carbones. Pour un alcane, $C_n H_{2n+2}$ donne $2 \times 7 + 2 = 16$

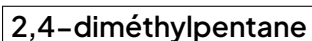
hydrogènes.



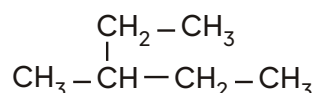
2. Nom systématique. La chaîne la plus longue compte 5 carbones : racine « pent », suffixe « ane » → pentane. Numérotation :

- de gauche à droite : ramifications en positions 2 et 4 ;
- de droite à gauche : ramifications en positions 2 et 4.

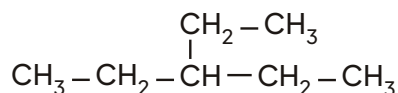
Les deux sens donnent la même suite d'indices (2,4). Les deux ramifications sont des méthyles : on écrit « 2,4-diméthyl ».



3. Isomère à ramification éthyle. Une chaîne de 4 carbones (butane) portant un éthyle – C_2H_5 : l'éthyle ne peut se fixer qu'en position 2 (la position 3 est équivalente) :



En réalité, la chaîne la plus longue de cette molécule compte 5 carbones : le nom correct est donc 3-méthylpentane (et non 2-éthylbutane, nom interdit car la chaîne principale choisie n'est pas la plus longue). Vérification : C_6H_{14} ... Attention : comptons : 5 C dans la chaîne + 1 C du méthyle = 6 C, soit C_6H_{14} . Ce n'est pas un isomère de C_7H_{16} ! Pour obtenir un isomère de C_7H_{16} avec une ramification éthyle, il faut une chaîne de 5 carbones + un éthyle :



soit le 3-éthylpentane, de formule brute C_7H_{16} . C'est bien un isomère de constitution du 2,4-diméthylpentane.

Conclusion : l'alcane étudié est le 2,4-diméthylpentane, C_7H_{16} ; un de ses isomères est le 3-éthylpentane.

8.2 Méthode 2 : Trouver tous les isomères d'un alcane ($n \leq 5$)

MÉTHODE Dénombrer et écrire les isomères de constitution

1. Écrire la chaîne linéaire à n carbones (alcane « normal », préfixe n -).
2. Raccourcir la chaîne principale d'un carbone et placer le carbone retiré comme méthyle sur tous les carbones non équivalents (jamais en bout de chaîne : cela redonnerait la chaîne linéaire!).
3. Raccourcir encore et placer deux méthyles (ou un éthyle) en explorant toutes les po-

sitions non équivalentes.

4. Éliminer les doublons en nommant chaque formule obtenue : deux formules portant le même nom sont le même composé.
5. Vérifier que chaque formule répond bien à C_nH_{2n+2} et que chaque carbone forme exactement 4 liaisons.

Résultats à connaître : C_4H_{10} : 2 isomères ; C_5H_{12} : 3 isomères ; C_6H_{14} : 5 isomères.

EXERCICE RÉSOLU 10 Isomères du pentane

Un hydrocarbure gazeux A a pour formule brute C_5H_{12} .

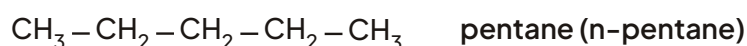
1. Montrer que A est un alcane.
2. Écrire les formules semi-développées de tous les isomères de A et les nommer.
3. Réaliser à l'aide de modèles moléculaires (ou décrire) la représentation spatiale de l'isomère le plus ramifié : quelle est la géométrie autour du carbone central ?

SOLUTION

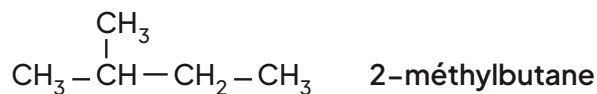
1. Nature de A. Pour $n = 5$: $2n + 2 = 12$. La formule C_5H_{12} répond à la formule générale des alcanes C_nH_{2n+2} : A est bien un alcane (le pentane et ses isomères).

2. Recherche systématique des isomères.

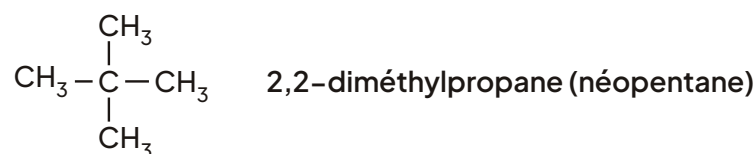
Étape 1 — chaîne à 5 carbones :



Étape 2 — chaîne à 4 carbones + 1 méthyle : le méthyle ne peut se placer qu'en position 2 (les positions 1 et 4 redonneraient le pentane ; les positions 2 et 3 sont équivalentes) :



Étape 3 — chaîne à 3 carbones + 2 méthyles : les deux méthyles se placent obligatoirement sur le carbone central :



Vérification : chaque formule contient 5 C et 12 H, et chaque carbone est tétravalent. Il n'existe pas d'autre possibilité.

C_5H_{12} possède exactement 3 isomères de constitution.

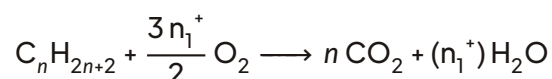
3. Géométrie du néopentane. Le carbone central est lié à 4 atomes de carbone. Comme tout carbone tétragonal, ses 4 liaisons pointent vers les sommets d'un **tétraèdre régulier**, avec des angles de $109,5^\circ$. Le modèle moléculaire montre une molécule quasi sphérique, très compacte : c'est pourquoi le néopentane bout à $9,5^\circ\text{C}$ seulement, contre 36°C pour le n-pentane (molécule allongée, contacts intermoléculaires plus étendus).

Conclusion : C_5H_{12} admet trois isomères : le pentane, le 2-méthylbutane et le 2,2-diméthylpropane, dont la géométrie tétraédrique illustre le caractère tétragonal du carbone.

8.3 Méthode 3 : Exploiter la combustion d'un alcane

MÉTHODE Équilibrer et exploiter une combustion complète

1. Écrire l'équation générale :



Si le coefficient de O_2 est fractionnaire, multiplier toute l'équation par 2.

- Vérifier la conservation des atomes de C, H et O de part et d'autre.
- Construire un tableau d'avancement si les quantités des deux réactifs sont données, afin d'identifier le réactif limitant : la combustion complète exige du dioxygène en excès.
- Calculer avec $n = \frac{m}{M}$ pour les masses, $n = \frac{V}{V_m}$ pour les gaz (préciser les conditions : à 0°C sous 1 atm, $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$).
- Conclure par une phrase répondant exactement à la question posée, avec unités et chiffres significatifs cohérents.

Réflexe : combustion incomplète (manque de O_2) $\rightarrow$ formation de CO (toxique!) ou de carbone C (suie). C'est le danger des braseros et des groupes électrogènes dans les pièces mal aérées.

EXERCICE RÉSOLU 11 Combustion du butane d'une bouteille de gaz domestique

Le gaz domestique vendu à Douala et Yaoundé est essentiellement du butane C_4H_{10} . On brûle complètement une masse $m = 11,6 \text{ g}$ de butane dans le dioxygène de l'air.

- Écrire l'équation équilibrée de la combustion complète du butane.
- Calculer la quantité de butane brûlé.

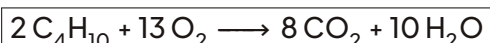
3. Déterminer le volume de dioxygène nécessaire et le volume de dioxyde de carbone dégagé, mesurés dans les CNTP ($V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$).

4. Quelle masse d'eau obtient-on ?

On donne : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Équation de combustion. Avec $n = 4$: coefficient de O_2 : $\frac{3 \times 4 + 1}{2} = \frac{13}{2}$. On multiplie par 2 :



Vérification : C : $2 \times 4 = 8$ à gauche, 8 à droite ; H : 20 de chaque côté ; O : 26 de chaque côté. L'équation est équilibrée.

2. Quantité de butane. $M(\text{C}_4\text{H}_{10}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58 \text{ g mol}^{-1}$.

$$n(\text{C}_4\text{H}_{10}) = \frac{m}{M} = \frac{11,6}{58} = 0,200 \text{ mol}$$

3. Volumes gazeux. Tableau d'avancement (en mol), le dioxygène étant en excès :

	$2 \text{C}_4\text{H}_{10}$	$+ 13 \text{O}_2$	$\longrightarrow 8 \text{CO}_2$	$+ 10 \text{H}_2\text{O}$
État initial	0,200	n_0	0	0
En cours	$0,200 - 2x$	$n_0 - 13x$	$8x$	$10x$
État final ($x_{\text{max}} = 0,100$)	0	$n_0 - 1,30$	0,800	1,00

Le réactif limitant est le butane : $x_{\text{max}} = \frac{0,200}{2} = 0,100 \text{ mol}$.

Dioxygène consommé : $n(\text{O}_2) = 13 \times 0,100 = 1,30 \text{ mol}$, soit :

$$V(\text{O}_2) = 1,30 \times 22,4 = 29,1 \text{ L}$$

Dioxyde de carbone formé : $n(\text{CO}_2) = 8 \times 0,100 = 0,800 \text{ mol}$, soit :

$$V(\text{CO}_2) = 0,800 \times 22,4 = 17,9 \text{ L}$$

4. Masse d'eau. $n(\text{H}_2\text{O}) = 10 \times 0,100 = 1,00 \text{ mol}$; $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g mol}^{-1}$:

$$m(\text{H}_2\text{O}) = 1,00 \times 18 = 18,0 \text{ g}$$

Conclusion : la combustion complète de 11,6 g de butane consomme 29,1 L de dioxygène et dégage 17,9 L de CO_2 et 18,0 g d'eau dans les CNTP.

8.4 Méthode 4 : Décrire une réaction de substitution (halogénéation)

MÉTHODE Écrire une halogénéation d'alcane

1. Identifier les conditions : la substitution d'un alcane par Cl_2 ou Br_2 exige la **lumière** (rayonnement UV) ou la chaleur. Sans lumière, pas de réaction.
2. Remplacer un H par un halogène : un atome d'hydrogène de l'alcane est remplacé par un atome de chlore ou de brome ; l'autre atome d'halogène forme HCl ou HBr :



3. Prévoir la poursuite de la substitution : le produit obtenu possède encore des atomes d'hydrogène ; la réaction continue (di-, tri-, tétra-substitution) tant qu'il reste des H et de l'halogène. On obtient un mélange de dérivés halogénés.
4. Nommer les produits avec le préfixe chloro- ou bromo- et l'indice de position (ex. 1-chloropropane, 2-chloropropane).
5. Dénombrer les isomères monosubstitués en repérant les atomes d'hydrogène non équivalents de l'alcane de départ.

Réflexe : ne jamais écrire $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$ sans HCl : la conservation des atomes l'interdit.

EXERCICE RÉSOLU 12 Chloration du méthane et du propane

Partie A. On expose un mélange de méthane et de dichlore à la lumière.

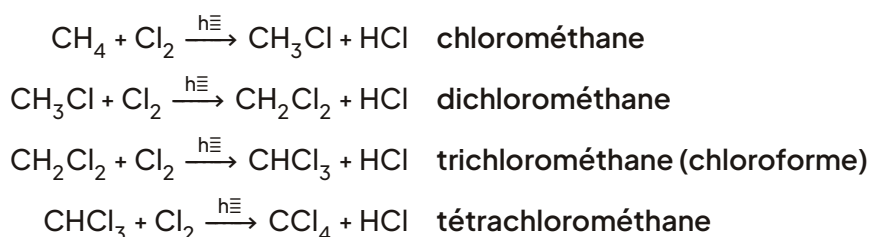
1. Écrire les équations des quatre substitutions successives possibles et nommer chaque produit organique.
2. Citer une utilisation de l'un de ces dérivés.

Partie B. On fait agir le dibrome sur le propane en présence de lumière, en limitant la réaction à la monosubstitution.

3. Combien de monobromopropanes différents peut-on obtenir ? Écrire leurs formules semi-développées et les nommer.

SOLUTION

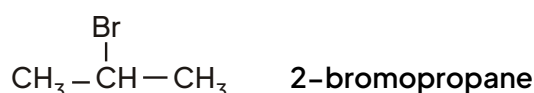
Partie A. 1. Équations des substitutions successives :



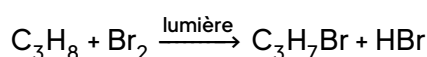
À chaque étape, un H est remplacé par un Cl et une molécule de HCl se forme. Le mélange final contient les quatre dérivés, qu'il faut séparer par distillation.

2. Utilisation. Le dichlorométhane CH_2Cl_2 est un solvant très utilisé (décaféination, extraction en laboratoire) ; le chloroforme CHCl_3 fut le premier anesthésique chirurgical. Le tétrachlorométhane, autrefois solvant de détachage, est désormais proscrit car toxique et destructeur de la couche d'ozone.

Partie B. 3. Monobromopropanes. Le propane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ possède deux types d'hydrogènes non équivalents : les 6 H des deux groupes CH_3 (équivalents) et les 2 H du groupe CH_2 central. On obtient donc deux monobromopropanes :



Équation (pour le 2-bromopropane) :

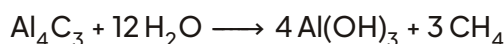


Conclusion : la monobromation du propane donne un mélange de deux isomères de position, le 1-bromopropane et le 2-bromopropane, accompagnés de HBr.

8.5 Méthode 5 : Décrire la préparation du méthane au laboratoire

MÉTHODE Préparer et recueillir le méthane à partir du carbure d'aluminium

1. Retenir le principe : l'hydrolyse du carbure d'aluminium Al_4C_3 par l'eau dégage du méthane :



2. Schématiser le dispositif : un flacon (ou tube à dégagement) contenant le carbure d'aluminium, surmonté d'un entonnoir à robinet (ampoule de coulée) pour verser l'eau goutte à goutte ; le gaz est conduit par un tube à dégagement.
3. Recueillir le gaz : le méthane est très peu soluble dans l'eau et moins dense que l'air ; on le recueille par **déplacement d'eau** (éprouvette renversée sur une cuve à eau).
4. Caractériser le produit : le méthane brûle avec une flamme bleue (combustion) ; le CO_2 formé trouble l'eau de chaux.
5. Sécurité : éloigner toute flamme du dispositif pendant le dégagement ; le mélange méthane-air est explosif (grisou des mines).

EXERCICE RÉSOLU 13 **Hydrolyse du carbure d'aluminium**

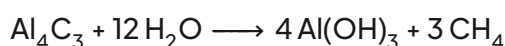
Au laboratoire du lycée, on désire préparer un volume $V = 1,12$ L de méthane (CNTP) par action de l'eau sur le carbure d'aluminium Al_4C_3 .

1. Écrire l'équation de la réaction.
2. Schématiser le dispositif expérimental et justifier le mode de recueillement du gaz.
3. Calculer la masse minimale de carbure d'aluminium à utiliser.

On donne : $M(\text{Al}) = 27 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ (CNTP).

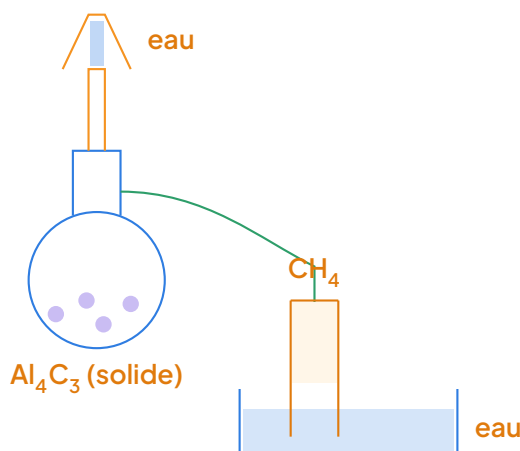
SOLUTION

1. Équation de la réaction :



Vérification : Al : 4 de chaque côté ; C : 3 de chaque côté ; H : 24 de chaque côté ; O : 12 de chaque côté.

2. Dispositif. On place le carbure d'aluminium solide dans un ballon ; une ampoule de coulée permet d'ajouter l'eau lentement ; le gaz dégagé est recueilli dans une éprouvette graduée renversée sur une cuve à eau.



Préparation du méthane par hydrolyse du carbure d'aluminium et recueillement par déplacement d'eau.

Le méthane est très peu soluble dans l'eau : on peut donc le recueillir par déplacement d'eau (il chasse l'eau de l'éprouvette au fur et à mesure de son arrivée).

3. Masse de carbure d'aluminium.

$$n(\text{CH}_4) = \frac{V}{V_m} = \frac{1,12}{22,4} = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

D'après l'équation, 1 mol de Al_4C_3 donne 3 mol de CH_4 :

$$n(\text{Al}_4\text{C}_3) = \frac{n(\text{CH}_4)}{3} = \frac{5,00 \times 10^{-2}}{3} = 1,67 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Masse molaire : $M(\text{Al}_4\text{C}_3) = 4 \times 27 + 3 \times 12 = 108 + 36 = 144 \text{ g mol}^{-1}$.

$$m(\text{Al}_4\text{C}_3) = 1,67 \times 10^{-2} \times 144 = 2,40 \text{ g}$$

Conclusion : il faut hydrolyser au minimum 2,40 g de carbure d'aluminium pour recueillir 1,12 L de méthane dans les CNTP (en supposant un rendement de 100 %).

8.6 Méthode 6 : Représenter la géométrie et les conformations des alcanes

MÉTHODE Représenter un alcane dans l'espace

1. Partir du carbone tétragonal : chaque carbone d'un alcane est au centre d'un tétraèdre régulier ; les 4 liaisons pointent vers les sommets, avec des angles de $109,5^\circ$.
2. Utiliser la représentation de Cram : liaison dans le plan (trait plein fin), liaison en avant du plan (trait plein élargi, triangle), liaison en arrière du plan (trait hachuré).
3. Pour les modèles moléculaires : boules noires (C), blanches (H) ; bâtonnets = liaisons covalentes. Vérifier toujours : 4 bâtonnets par carbone, 1 par hydrogène.
4. Conformations : autour d'une liaison simple C – C, la rotation est libre ; dans l'éthane, on distingue la conformation **éclipsée** (H en vis-à-vis, énergie maximale) et la conformation **décalée** (énergie minimale, plus stable), représentées en projection de Newman.
5. Pour les cyclanes : la chaîne se referme en cycle ; la formule générale devient C_nH_{2n} (ex. cyclopropane C_3H_6 , cyclohexane C_6H_{12}).

EXERCICE RÉSOLU 14 Modèle moléculaire et représentation de l'éthane

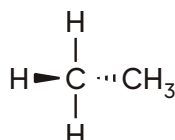
Un élève construit le modèle moléculaire de l'éthane C_2H_6 .

1. Combien de boules et de bâtonnets lui faut-il ?
2. Représenter un carbone de l'éthane en convention de Cram.
3. Expliquer pourquoi l'éthane peut adopter plusieurs conformations et préciser laquelle est la plus stable.

SOLUTION

1. Modèle moléculaire. C_2H_6 contient 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène : il faut 2 boules noires et 6 boules blanches. Nombre de liaisons (bâtonnets) : 1 liaison C – C et 6 liaisons C – H, soit 7 bâtonnets. Vérification : chaque carbone porte bien 4 bâtonnets (1 vers l'autre C, 3 vers des H), chaque hydrogène 1 seul.

2. Représentation de Cram d'un carbone de l'éthane :



Le carbone est au centre d'un tétraèdre : deux liaisons dans le plan (vers H et CH_3 représentées ici dans le plan), une liaison en avant (triangle plein vers H), une liaison en arrière (hachures vers CH_3 ou H selon la vue choisie). Les angles valent $109,5^\circ$.

3. Conformations de l'éthane. La liaison C – C est une liaison simple (σ) : les deux groupes CH_3 peuvent tourner librement l'un par rapport à l'autre autour de cet axe. La molécule adopte alors une infinité de conformations, dont deux extrêmes :

- la conformation éclipsée : les hydrogènes des deux carbones se font face ; les répulsions entre doublets liants sont maximales $\rightarrow$ conformation la moins stable ;
- la conformation décalée : les hydrogènes sont intercalés (rotation de 60°) ; les répulsions sont minimales $\rightarrow$ conformation la plus stable.

À température ordinaire, la rotation est si rapide qu'on ne peut pas isoler ces conformations : ce ne sont pas des isomères.

Conclusion : l'éthane est une molécule flexible autour de sa liaison C – C ; sa conformation décalée, d'énergie minimale, est la plus stable.

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire**

1. Oublier HCl (ou HBr) dans une substitution. Écrire $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$ est faux : l'équation n'est pas équilibrée. Toute substitution d'un alcane produit un dérivé halogéné et un halogénure d'hydrogène.
2. Choisir une chaîne principale qui n'est pas la plus longue. Le nom « 2-éthylbutane » est interdit : la vraie chaîne principale compte 5 carbones (3-méthylpentane). Cherche toujours la chaîne la plus longue, même si elle « monte » dans une ramification.
3. Mal numéroter la chaîne. Compare les suites d'indices chiffre par chiffre : (2,3) l'emporte sur (2,4), et non sur la somme des indices. Et n'oublie pas les préfixes di-, tri- avec répétition des indices : 2,2-diméthylpropane.
4. Confondre isomères et conformations. Les conformations éclipsée et décalée de l'éthane ne sont pas des isomères : ce sont des états de rotation autour d'une liaison

simple. Les isomères ont des formules développées différentes (enchaînement des atomes différent).

5. Négliger les conditions opératoires et les unités dans les calculs. Précise toujours les conditions (lumière pour la substitution, CNTP pour $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$), écris le tableau d'avancement pour identifier le réactif limitant, et garde les unités à chaque ligne de calcul. Une combustion « complète » suppose le dioxygène en excès : dis-le explicitement.

9 EXERCICES

10 LES ALCANES

10.1 Structure des alcanes : le carbone tétragonal

DÉFINITION Alcane

Les **alcanes** sont des hydrocarbures saturés acycliques (chaîne ouverte) ne comportant que des liaisons covalentes simples C – C et C – H. Leur formule générale est $C_n H_{2n+2}$.

PROPRIÉTÉ Géométrie du carbone tétragonal

Dans les alcanes, chaque atome de carbone est **hybridé sp^3** . Il forme quatre liaisons σ dirigées vers les sommets d'un **tétraèdre** régulier.

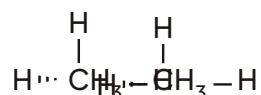
- Longueur liaison C – H $\approx 1,09 \text{ \AA}$; C – C $\approx 1,54 \text{ \AA}$.
- Angles de liaison : $H\hat{C}H = C\hat{C}H = C\hat{C}C \approx 109,5^\circ$.

EXEMPLE Méthane CH_4 et Éthane C_2H_6

Méthane : Carbone central, 4 H aux sommets du tétraèdre.



Éthane : Deux tétraèdres joints par un sommet commun (liaison C – C).



Représentation de Cram (trait plein = plan, triangle plein = hors plan vers l'avant, trait pointillé = hors plan vers l'arrière).

À RETENIR Conformations de l'éthane

La rotation autour de la liaison C – C simple est libre (faible barrière $\approx 12 \text{ kJ mol}^{-1}$). Deux conformations limites :

- **Conformation éclipsée** : atomes d'hydrogène face à face (énergie maximale, instable).
- **Conformation décalée (staggered)** : atomes d'hydrogène décalés de 60° (énergie minimale, stable).

À température ambiante, les molécules passent rapidement d'une conformation à l'autre ; on représente souvent la conformation décalée.

LE SAVAIS-TU ? Le carbone tétragonal au Cameroun

La géométrie tétraédrique du carbone est à la base de la stéréochimie. Elle explique pourquoi le bili-bili (bière de mil) ou le vin de palme contiennent de l'éthanol ($\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$) dont le carbone CH_2 est tétragonal, et pourquoi les médicaments chiraux (ex. antipaludéens) ont des énantiomères aux activités différentes. Le Mont Cameroun, par son activité volcanique, émet naturellement du méthane (CH_4), premier alcane, dont la structure tétraédrique a été élucidée par Van't Hoff et Le Bel (1874).

10.2 Formule générale, formules développées et isomérisation

PROPRIÉTÉ Formules des alcanes acycliques

- Formule brute (générale) : $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ ($n \geq 1$).
- Formule semi-développée : Liaisons C – C explicites, groupements CH_3 , CH_2 , CH groupés. Ex : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (propane).
- Formule développée : Toutes les liaisons C – H et C – C tracées.

DÉFINITION Isomérisation de constitution (squelette)

Des **isomères de constitution** ont la même formule brute mais des formules développées différentes (enchaînement des atomes de carbone distinct). Pour les alcanes, c'est de l'isomérisation de chaîne (linéaire vs ramifiée).

n	Formule brute	Isomères (semi-développée + nom)
1	CH_4	Méthane
2	C_2H_6	Éthane
3	C_3H_8	Propane
4	C_4H_{10}	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (Butane); $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$ (2-Méthylpropane)
5	C_5H_{12}	Pentane; 2-Méthylbutane; 2,2-Diméthylpropane

PROPRIÉTÉ Cycloalcanes (Cyclanes)

Hydrocarbures saturés cycliques. Formule générale : C_nH_{2n} ($n \geq 3$). Ex : Cyclopropane, Cyclobutane, Cyclopentane, Cyclohexane (conformation chaise).

10.3 Nomenclature des alcanes (Règles UICPA)**MÉTHODE** Nommer un alcane (UICPA)

1. Chaîne principale : Plus longue chaîne continue d'atomes de carbone. Donne le radical de base (meth-, eth-, prop-, but-, pent-, hex-, hept-, oct-, non-, dec-) + suffixe -ane.
2. Numérotation : Sens donnant les plus bas locants aux substituants (règle du premier point de différence).
3. Substituants (groupes alkyl) : Nommés par le radical correspondant (méthyl - CH_3 , éthyl - CH_2CH_3 , propyl - $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, isopropyl - $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, tert-butyle - $\text{C}(\text{CH}_3)_3$...). Préfixes multiplicatifs : di-, tri-, tétra-...
4. Écriture finale : locants-suffixes-substituants-radical principal-ane. Trait d'union entre chiffre et lettre ; virgule entre chiffres. Ordre alphabétique des substituants (ignorer di-, tri-).

EXEMPLE Exemples de nomenclature

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3 \rightarrow$ Chaîne 4C (butane), méthyle en C2 $\rightarrow$ 2-méthylbutane.

- $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_3 \rightarrow$ Chaîne 3C (propane), 2 méthyles en C2 $\rightarrow$ 2,2-diméthylpropane.
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow$ Chaîne 5C (pentane), éthyle en C3 $\rightarrow$ 3-éthylpentane.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas confondre isopropyl ($-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, substituant) et propane (alcane).
- Choisir la plus longue chaîne, même si elle n'est pas horizontale sur le papier.
- $\text{C}(\text{CH}_3)_4$ s'appelle 2,2-diméthylpropane (chaîne principale = 3C), pas "néopentane" (nom trivial toléré mais non UICPA).

10.4 Propriétés physiques des alcanes

PROPRIÉTÉ Propriétés physiques

- Polarité : Molécules **apolaires** (liaisons C – H et C – C faiblement polaires, symétrie tétraédrique).
- Solubilité : **Insolubles dans l'eau** (solvant polaire) ; **solubles dans les solvants apolaires** (éther, chloroforme, benzène, hexane). Miscibles entre eux.
- Densité : $d < 1$ (flottent sur l'eau). $d_{\text{gaz}} < d_{\text{air}}$ pour $n \leq 2$; $d_{\text{gaz}} > d_{\text{air}}$ pour $n \geq 3$.
- État physique (CNTP) :
 - $n = 1 \rightarrow 4$: Gaz (Méthane, Éthane, Propane, Butane).
 - $n = 5 \rightarrow 17$: Liquides (Essence, Kérosène, Gazole).
 - $n \geq 18$: Solides (Paraffines, Cires).
- Point d'ébullition : Croît avec la masse molaire (forces de Van der Waals) ; diminue avec la ramification (surface de contact moindre). Ex : $T_{\text{éb}}(\text{n-butane}) = -0,5^\circ\text{C}$ > $T_{\text{éb}}(\text{2-méthylpropane}) = -11,7^\circ\text{C}$.

LESAVAIS-TU ? Gaz domestique au Cameroun

Les bouteilles de gaz domestique (CIMENCAM, SONARA, TotalEnergies, Tradex) contiennent du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) : mélange majoritairement de butane

(*n*-butane et isobutane) et de propane. Sous pression (environ 8 bar), ils sont liquides ; à l'ouverture du robinet, ils se vaporisent. L'additif odorant (mercaptan, odeur « chou/œuf pourri ») permet de détecter les fuites (gaz inodore et incolore à l'origine).

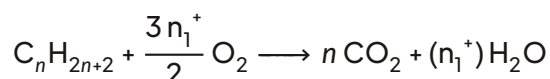
10.5 Propriétés chimiques : combustion et substitution

PROPRIÉTÉ Inertie relative

Les alcanes sont peu réactifs à température ambiante (liaisons C – C et C – H fortes, apolarité). Pas de réaction avec acides, bases, agents oxydants doux, halogènes (sans énergie).

À RETENIR Combustion complète (Réaction de destruction)

Exothermique, lente à froid, violente à chaud (flamme). Produits : $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.



Méthode d'équilibrage : 1. Carbone $\rightarrow n \text{CO}_2$. 2. Hydrogène $\rightarrow (n + 1) \text{H}_2\text{O}$. 3. Oxygène $\rightarrow \frac{2n+(n+1)}{2} = \frac{3n+1}{2} \text{O}_2$. Multiplier par 2 pour coefficients entiers.

ATTENTION Combustion incomplète : DANGER MORTEL

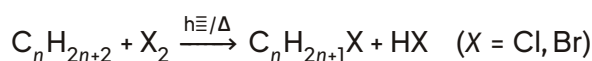
Manque de dioxygène (pièce close, brûleur mal réglé). Produits toxiques :

- **Monoxyde de carbone CO** : Gaz incolore, inodore, toxique (fixe l'hémoglobine $\rightarrow$ asphyxie). $2 \text{C}_n\text{H}_{2n+2} + (2n_1^+) \text{O}_2 \longrightarrow 2n \text{CO} + (2n_2^+) \text{H}_2\text{O}$.
- **Carbone (suie) C** : Dépôts noirs, encrassement. $\text{C}_n\text{H}_{2n+2} + n \text{O}_2 \longrightarrow n \text{C} + (n_1^+) \text{H}_2\text{O}$.

Ventilation obligatoire !

À RETENIR Halogénéation : Substitution radicalaire

Réaction avec Cl_2 ou Br_2 sous rayonnement UV (lumière) ou chaleur ($> 250^\circ \text{C}$).



Mécanisme en chaîne (type radicalaire) :

1. Initiation : $\text{Cl}-\text{Cl} \xrightarrow{h\nu} 2 \text{Cl}^\bullet$ (homolyse).
2. Propagation : $\text{Cl}^\bullet + \text{RH} \longrightarrow \text{HCl} + \text{R}^\bullet$; $\text{R}^\bullet + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{RCl} + \text{Cl}^\bullet$.
3. Terminaison : $2 \text{Cl}^\bullet \longrightarrow \text{Cl}_2$; $\text{R}^\bullet + \text{Cl}^\bullet \longrightarrow \text{RCl}$; $2 \text{R}^\bullet \longrightarrow \text{R}-\text{R}$.

Polysubstitution possible (mélange RCl , RCl_2 , $\text{RCl}_3 \dots$). Le brome est moins réactif, plus sélectif (caractère radicalaire).

LESAVAIS-TU ? Importance des dérivés halogénés

- Chlorofluorocarbures (CFC) : Ex CCl_3F (Fréon). Anciens frigorigènes, propulseurs. Interdits (Protocole de Montréal) car détruisent la couche d'ozone.
- Dichlorométhane CH_2Cl_2 , Trichloréthylène : Solvants industriels (dégraissage, extraction caféine).
- Chloroforme CHCl_3 : Ancien anesthésique, toxique (foie, reins).
- Chlorure de vinyle $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ (alcène halogéné) : Monomère du PVC (tuyaux CIMENCAM, câbles, fenêtres).

10.6 Préparation du méthane au laboratoire

EXPÉRIENCE Préparation du méthane par hydrolyse du carbure d'aluminium

Principe : $\text{Al}_4\text{C}_3(\text{s}) + 12 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 4 \text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3 \text{CH}_4(\text{g})$. Dispositif : Ballon (ou tube à essai) contenant Al_4C_3 + entonnoir à robinet (eau) → tube de sortie → recueil par déplacement d'eau (bac pneumatique + burette/éprouvette graduée inversée). Observations : Ébullition locale, dégagement gazeux bouillant dans l'eau, gaz incolore, inodore, inflammable (flamme bleue non lumineuse). Interprétation : Al_4C_3 est un carbure ionique (Al^{3+} , C^{4-}). L'ion C^{4-} est une base très forte qui arrache H^+ à l'eau → CH_4 . L'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$ précipite (gel blanc).

PROPRIÉTÉ Justification du recueil par déplacement d'eau

Le méthane est **peu soluble dans l'eau** ($\approx 22 \text{ mg L}^{-1}$ à 20°C) et **moins dense que l'air** ($d \approx 0,55$). Il ne se dissout pas et chasse l'eau de la burette.

MÉTHODE Calcul stœchiométrique avec tableau d'avancement

1. Écrire l'équation bilan équilibrée.
2. Calculer n_{initial} des réactifs (données : masse, volume gaz $\rightarrow n = V/V_m$).
3. Tableau d'avancement (x en mol) : Initial / Intermédiaire / Final (réactif limitant $\rightarrow x_{\text{max}}$).
4. Calculer n_{final} du produit cherché $\rightarrow$ Masse ou Volume ($V = n \times V_m$).

10.7 Je vérifie mes connaissances**EXERCICE 5** QCM : les alcanes

Pour chaque affirmation, indique la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La molécule de méthane CH_4 est :
 - (a) plane ;
 - (b) tétraédrique ;
 - (c) linéaire.
2. L'angle entre deux liaisons C – H dans le méthane vaut environ :
 - (a) 90° ;
 - (b) $109,5^\circ$;
 - (c) 120° .
3. Les alcanes sont :
 - (a) solubles dans l'eau ;
 - (b) insolubles dans l'eau ;
 - (c) solubles dans les solvants organiques.
4. La combustion incomplète d'un alcane peut produire :
 - (a) du monoxyde de carbone CO ;
 - (b) du carbone (suie) ;
 - (c) uniquement CO_2 et H_2O .
5. La réaction d'un alcane avec le dichlore en présence de lumière est une réaction de :
 - (a) addition ;
 - (b) substitution ;

(c) combustion.

EXERCICE 6 Vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

1. La formule générale des alcanes est $C_n H_{2n+2}$.
2. Deux alcanes de même formule brute ont toujours les mêmes propriétés physiques.
3. Le butane et le 2-méthylpropane sont des isomères de constitution.
4. La combustion complète du méthane produit du dioxyde de carbone et de l'eau.
5. Les alcanes réagissent spontanément avec le dichlore dans l'obscurité.

EXERCICE 7 Texte à trous

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions convenables : tétragonal ; substitution ; isomères ; apolaires ; radicalaire ; $C_n H_{2n+2}$.

Dans une molécule d'alcane, chaque atome de carbone est : il forme quatre liaisons covalentes dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. Les alcanes ont pour formule générale Ce sont des molécules, ce qui explique leur insolubilité dans l'eau. Des composés de même formule brute mais de formules développées différentes sont des En présence de lumière, le dichlore réagit avec un alcane par une réaction de, dont le mécanisme est de type

EXERCICE 8 Définitions

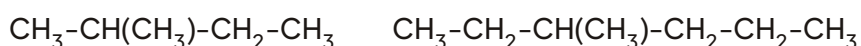
Définis brièvement les termes suivants :

1. alcane ;
2. carbone tétragonal ;
3. isomères de constitution ;
4. réaction de substitution ;
5. densité d'un gaz par rapport à l'air.

10.8 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Formules et nomenclature

1. Écris la formule brute des alcanes comportant $n = 3$, $n = 6$ et $n = 8$ atomes de carbone, puis donne leur nom.
2. Écris la formule semi-développée des composés suivants : 2-méthylbutane ; 2,2-diméthylpropane ; 3-éthylpentane.
3. Nomme selon les règles de l'UICPA les composés de formules semi-développées :

**EXERCICE 10 Combustion du butane**

Le gaz vendu en bouteilles au Cameroun (gaz domestique) est essentiellement du butane C_4H_{10} .

1. Écris et équilibre l'équation de la combustion complète du butane dans le dioxygène.
2. Calcule le volume de dioxygène nécessaire à la combustion complète de 29 g de butane, mesuré dans les conditions normales de température et de pression (CNTP).
3. Cite deux produits toxiques ou dangereux formés lors d'une combustion incomplète du butane dans une cuisine mal aérée.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; volume molaire dans les CNTP : $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

EXERCICE 11 Chloration de l'éthane

On fait réagir du dichlore sur l'éthane C_2H_6 en présence de lumière.

1. Écris l'équation de la réaction de monochloration de l'éthane et nomme le produit organique obtenu.
2. Écris l'équation de la réaction de dichloration de l'éthane. Combien de dérivés dichlorés différents peut-on obtenir ? Écris leurs formules semi-développées et nomme-les.
3. Quel est le rôle de la lumière dans ces réactions ?

EXERCICE 12 Un alcane gazeux

Un alcane gazeux A a une densité par rapport à l'air $d \approx 2$.

1. Détermine la masse molaire de A, puis sa formule brute.
2. Écris les formules semi-développées de tous les isomères de A et nomme-les.

Données : masse molaire moyenne de l'air : $M_{\text{air}} = 29 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$.

10.9 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 13 Les isomères du pentane et combustion

Partie A : isomérisation. On considère les alcanes de formule brute C_5H_{12} .

1. Écris les formules semi-développées de tous les isomères de formule brute C_5H_{12} .
2. Nomme chacun de ces isomères selon la nomenclature UICPA.
3. Pour l'isomère à chaîne linéaire, écris la formule développée complète en précisant la géométrie autour de chaque atome de carbone.

Partie B : combustion. On réalise la combustion complète d'une masse $m = 10 \text{ g}$ de pentane C_5H_{12} dans le dioxygène.

1. Écris et équilibre l'équation de la réaction de combustion complète du pentane.
2. Calcule la quantité de matière de pentane brûlé.
3. À l'aide d'un tableau d'avancement, détermine le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion, mesuré dans les CNTP.
4. Calcule le volume de dioxyde de carbone dégagé dans les mêmes conditions.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$; $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ dans les CNTP.

EXERCICE 14 Identification d'un alcane par combustion

La combustion complète d'une masse $m = 2,9 \text{ g}$ d'un alcane A produit une masse $m' = 8,8 \text{ g}$ de dioxyde de carbone.

1. Écris l'équation générale de la combustion complète d'un alcane de formule $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ dans le dioxygène.
2. Calcule la quantité de matière de CO_2 formé.
3. Exprime la quantité de matière d'alcane brûlé en fonction de n , puis montre que la formule brute de A est C_4H_{10} .
4. Écris les formules semi-développées des isomères de A et nomme-les.

5. L'un de ces isomères est le principal constituant du gaz domestique utilisé dans les cuisines camerounaises. Lequel? Pourquoi est-il dangereux de faire brûler ce gaz dans une pièce mal ventilée? Appuie ta réponse par une équation de réaction.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

EXERCICE 15 Préparation du méthane au laboratoire

Au laboratoire, on prépare le méthane par action de l'eau sur le carbure d'aluminium Al_4C_3 . Il se forme du méthane CH_4 et de l'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$.

1. Écris et équilibre l'équation-bilan de la réaction.
2. Schématise et légende soigneusement le dispositif expérimental permettant de préparer le méthane et de le recueillir par déplacement d'eau (précise le nom de chaque élément du montage).
3. Pourquoi peut-on recueillir le méthane par déplacement d'eau? Justifie à l'aide d'une propriété physique des alcanes.
4. On souhaite recueillir un volume $V = 6,72 \text{ L}$ de méthane, mesuré dans les CNTP. Calcule la quantité de matière de méthane correspondante.
5. À l'aide d'un tableau d'avancement, détermine la masse minimale de carbure d'aluminium nécessaire, l'eau étant en excès.
6. Le méthane est le principal constituant du gaz naturel. Écris l'équation de sa combustion complète et calcule le volume de dioxygène nécessaire à la combustion des $6,72 \text{ L}$ de méthane recueillis.

Données : $M(\text{Al}) = 27 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ dans les CNTP.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les alcanes

1. Réponse b. La molécule de méthane CH_4 est tétraédrique : le carbone, hybridé sp^3 , forme quatre liaisons dirigées vers les sommets d'un tétraèdre régulier.
2. Réponse b. L'angle $\text{H}\hat{\text{C}}\text{H}$ vaut environ $109,5^\circ$ (angle tétraédrique).
3. Réponses b et c. Les alcanes sont des molécules apolaires : ils sont insolubles dans l'eau (solvant polaire) mais solubles dans les solvants organiques apolaires (éther, hexane...).
4. Réponses a et b. En combustion incomplète (manque de dioxygène), il se forme du monoxyde de carbone CO (gaz toxique) et/ou du carbone C (suie). La réponse c correspond à la combustion complète.
5. Réponse b. Il s'agit d'une réaction de substitution : un atome d'hydrogène de l'alcane est remplacé par un atome de chlore, selon un mécanisme radicalaire déclenché par la lumière.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Vrai. Les alcanes (hydrocarbures saturés acycliques) ont pour formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ avec $n \geq 1$.
2. Faux. Deux alcanes de même formule brute peuvent être des isomères de constitution (ex. butane et 2-méthylpropane, C_4H_{10}) ; ils ont des propriétés physiques différentes : $T_{\text{éb}}(\text{butane}) = -0,5^\circ\text{C}$ alors que $T_{\text{éb}}(2\text{-méthylpropane}) = -11,7^\circ\text{C}$.
3. Vrai. Butane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ et 2-méthylpropane $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$ ont la même formule brute C_4H_{10} mais des enchaînements d'atomes différents : ce sont des isomères de constitution (de chaîne).
4. Vrai. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$: la combustion complète donne toujours CO_2 et H_2O .
5. Faux. Les alcanes sont inertes vis-à-vis du dichlore dans l'obscurité et à température ambiante ; la substitution nécessite un apport d'énergie : lumière (UV) ou chauffage.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Dans une molécule d'alcane, chaque atome de carbone est tétragonal : il forme quatre liaisons covalentes dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. Les alcanes ont pour formule générale $C_n H_{2n+2}$. Ce sont des molécules apolaires, ce qui explique leur insolubilité dans l'eau. Des composés de même formule brute mais de formules développées différentes sont des isomères. En présence de lumière, le dichlore réagit avec un alcane par une réaction de substitution, dont le mécanisme est de type radicalaire.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions

1. Alcane : hydrocarbure saturé acyclique ne comportant que des liaisons simples C – C et C – H, de formule générale $C_n H_{2n+2}$.
2. Carbone tétragonal : atome de carbone hybridé sp^3 qui forme quatre liaisons covalentes simples dirigées vers les sommets d'un tétraèdre régulier (angles d'environ $109,5^\circ$).
3. Isomères de constitution : composés qui ont la même formule brute mais des formules développées différentes (enchaînement des atomes différent).
4. Réaction de substitution : réaction au cours de laquelle un atome (ou groupe d'atomes) d'une molécule est remplacé par un autre atome (ou groupe d'atomes).
Ex. : $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CH_3Cl + HCl$.
5. Densité d'un gaz par rapport à l'air : rapport de la masse d'un volume de gaz à la masse du même volume d'air dans les mêmes conditions ; elle se calcule par $d = \frac{M_{\text{gaz}}}{M_{\text{air}}} = \frac{M_{\text{gaz}}}{29}$ (sans unité).

CORRIGÉ Exercice 5 — Formules et nomenclature

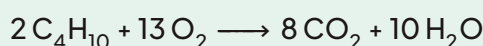
1. Formule générale $C_n H_{2n+2}$:
 - $n = 3$: C_3H_8 : propane ;
 - $n = 6$: C_6H_{14} : hexane ;
 - $n = 8$: C_8H_{18} : octane.
2. Formules semi-développées :
 - 2-méthylbutane : $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$;
 - 2,2-diméthylpropane : $CH_3 - C(CH_3)_2 - CH_3$;
 - 3-éthylpentane : $CH_3 - CH_2 - CH(CH_2 - CH_3) - CH_2 - CH_3$.
3. Nomenclature :

- $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: chaîne principale de 4 carbones (butane), un méthyle en position 2 → 2-méthylbutane ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: chaîne principale de 6 carbones (hexane), un méthyle en position 3 → 3-méthylhexane.

Point de vigilance : pour le dernier composé, on choisit la chaîne la plus longue (6 C) et non la chaîne horizontale dessinée ; la numérotation donne le locant 3 dans les deux sens, le résultat est identique par symétrie.

CORRIGÉ Exercice 6 — Combustion du butane

1. Équation de la combustion complète :



Vérification : C : $2 \times 4 = 8$; H : $2 \times 10 = 20 = 10 \times 2$; O : $13 \times 2 = 26 = 16 + 10$. L'équation est équilibrée.

2. Masse molaire du butane : $M(\text{C}_4\text{H}_{10}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58 \text{ g mol}^{-1}$. Quantité de butane :

$$n(\text{C}_4\text{H}_{10}) = \frac{m}{M} = \frac{29}{58} = 0,50 \text{ mol}$$

D'après l'équation, $\frac{n(\text{O}_2)}{n(\text{C}_4\text{H}_{10})} = \frac{13}{2}$, donc :

$$n(\text{O}_2) = \frac{13}{2} \times 0,50 = 3,25 \text{ mol}$$

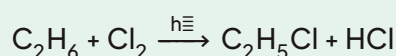
Volume de dioxygène dans les CNTP :

$$V(\text{O}_2) = n \times V_m = 3,25 \times 22,4 = 72,8 \text{ L}$$

3. Produits dangereux d'une combustion incomplète : le monoxyde de carbone CO (gaz toxique, mortel par asphyxie) et le carbone C (suie noire). D'où la nécessité d'une bonne ventilation de la cuisine.

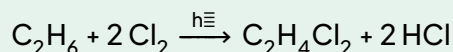
CORRIGÉ Exercice 7 — Chloration de l'éthane

1. Monochloration :



Le produit organique $\text{CH}_3 - \text{CH}_2\text{Cl}$ est le chloroéthane.

2. Dichloration :



On peut obtenir deux dérivés dichlorés différents (isomères de position) :

- $\text{CH}_3 - \text{CHCl}_2$: 1,1-dichloroéthane (les deux Cl sur le même carbone) ;
- $\text{CH}_2\text{Cl} - \text{CH}_2\text{Cl}$: 1,2-dichloroéthane (un Cl sur chaque carbone).

3. La lumière (rayonnement UV) apporte l'énergie nécessaire à la rupture homolytique de la liaison $\text{Cl} - \text{Cl}$: $\text{Cl}_2 \xrightarrow{h\nu} 2 \text{Cl}^\bullet$. C'est l'étape d'initiation du mécanisme radicalaire en chaîne ; sans lumière ni chauffage, la réaction ne se produit pas.**CORRIGÉ** Exercice 8 — Un alcane gazeux1. Densité par rapport à l'air : $d = \frac{M(A)}{M_{\text{air}}}$, donc :

$$M(A) = d \times M_{\text{air}} = 2 \times 29 = 58 \text{ g mol}^{-1}$$

Pour un alcane : $M = 12n + (2n + 2) \times 1 = 14n + 2$.

$$14n + 2 = 58 \implies 14n = 56 \implies n = 4$$

La formule brute de A est C_4H_{10} (c'est bien un gaz, car $n \leq 4$).

2. Les deux isomères de C_4H_{10} :

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: butane ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$: 2-méthylpropane.

CORRIGÉ Exercice 9 — Les isomères du pentane et combustion (type Probatoire)

Partie A : isomérisation.

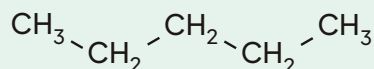
1. Les trois isomères de C_5H_{12} :

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$;
- $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_3$.

2. Noms UICPA : pentane ; 2-méthylbutane ; 2,2-diméthylpropane.

3. Pour le pentane, la formule développée (représentation en zigzag de la géométrie té-

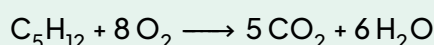
traédrique) est :



Autour de chaque atome de carbone, la géométrie est tétraédrique (carbone tétraédronal sp^3 , angles voisins de $109,5^\circ$) ; la molécule n'est donc pas plane mais en zigzag.

Partie B : combustion.

1. Équation de combustion complète :



2. $M(\text{C}_5\text{H}_{12}) = 5 \times 12 + 12 \times 1 = 72 \text{ g mol}^{-1}$.

$$n(\text{C}_5\text{H}_{12}) = \frac{m}{M} = \frac{10}{72} \approx 0,139 \text{ mol}$$

3. Tableau d'avancement (le dioxygène est supposé en quantité suffisante, le pentane est le réactif limitant) :

Équation	C_5H_{12}	$+ 8 \text{O}_2$	$\rightarrow 5 \text{CO}_2$	$+ 6 \text{H}_2\text{O}$
Initial (mol)	0,139	n_0	0	0
Intermédiaire	$0,139 - x$	$n_0 - 8x$	$5x$	$6x$
Final (mol)	0	$n_0 - 8x_{\text{max}}$	$5x_{\text{max}}$	$6x_{\text{max}}$

$x_{\text{max}} = 0,139 \text{ mol}$. Le dioxygène nécessaire :

$$n(\text{O}_2) = 8 x_{\text{max}} = 8 \times 0,139 \approx 1,11 \text{ mol}$$

$$V(\text{O}_2) = 1,11 \times 22,4 \approx 24,9 \text{ L}$$

4. $n(\text{CO}_2) = 5 x_{\text{max}} = 5 \times 0,139 \approx 0,694 \text{ mol}$, d'où :

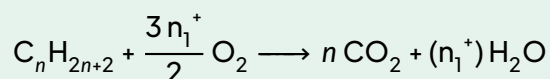
$$V(\text{CO}_2) = 0,694 \times 22,4 \approx 15,6 \text{ L}$$

Barème indicatif (sur 10) : A1 : 1,5 pt ; A2 : 1,5 pt ; A3 : 1 pt ; B1 : 1 pt ; B2 : 1 pt ; B3 : 2,5 pts (tableau 1 pt, calcul 1,5 pt) ; B4 : 1,5 pt. Points de vigilance : ne pas oublier d'équilibrer l'équation avant tout calcul ; arrondir 10/72 seulement en fin de calcul ; préciser les unités à chaque étape ; la géométrie tétraédrique doit être mentionnée explicitement en A3.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Identification d'un alcane par combustion (type Probatoire)

1. Équation générale :



2. $M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g mol}^{-1}$.

$$n(\text{CO}_2) = \frac{m'}{M} = \frac{8,8}{44} = 0,20 \text{ mol}$$

3. D'après l'équation, 1 mol d'alcane donne n mol de CO_2 , donc :

$$n(A) = \frac{n(\text{CO}_2)}{n} = \frac{0,20}{n} \text{ mol}$$

La masse molaire de l'alcane s'écrit alors :

$$M(A) = \frac{m}{n(A)} = \frac{2,9}{0,20/n} = 14,5 n \text{ g mol}^{-1}$$

Or pour un alcane, $M(A) = 14n + 2$. D'où :

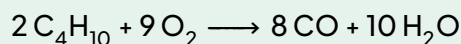
$$14,5 n = 14n + 2 \implies 0,5 n = 2 \implies n = 4$$

La formule brute de A est donc C_4H_{10} (vérification : $M = 14 \times 4 + 2 = 58 \text{ g mol}^{-1}$ et $n(A) = 2,9/58 = 0,05 \text{ mol}$, qui donne bien $4 \times 0,05 = 0,20 \text{ mol de CO}_2$).

4. Isomères de C_4H_{10} :

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: butane ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$: 2-méthylpropane.

5. Le principal constituant du gaz domestique est le butane. Dans une pièce mal ventilée, le manque de dioxygène provoque une combustion incomplète qui produit du monoxyde de carbone CO, gaz incolore, inodore et mortel (il bloque le transport du dioxygène par l'hémoglobine) :

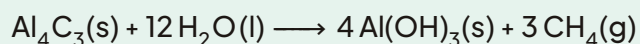


Il peut aussi se former de la suie C. D'où l'importance d'aérer les cuisines.

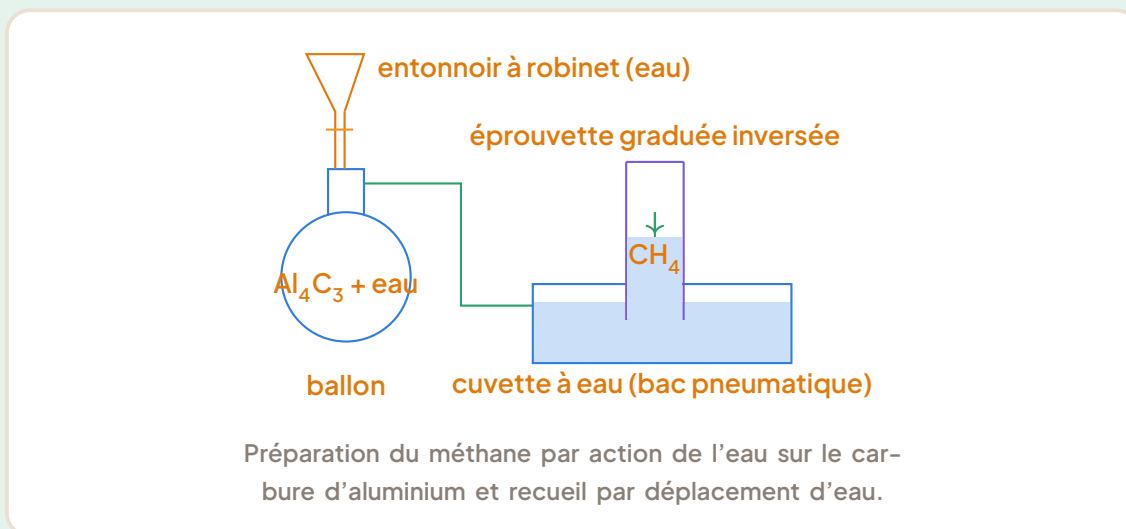
Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 3 pts (expression de $n(A)$: 1 pt, équation en n : 1 pt, conclusion : 1 pt) ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 3 pts (identification : 1 pt, danger justifié : 1 pt, équation : 1 pt). Points de vigilance : bien distinguer n (indice de la formule brute) et $n(A)$ (quantité de matière) ; la démonstration du Q3 doit être rédigée clairement, sans partir de la conclusion ; l'équation de combustion incomplète doit être équilibrée.

CORRIGÉ Exercice 11 — Préparation du méthane au laboratoire (type Probatoire)

1. Équation-bilan équilibrée :

Vérification : Al : 4 ; C : 3 ; H : $12 \times 2 = 24 = 4 \times 3 + 3 \times 4$; O : $12 = 4 \times 3$.

2. Schéma du dispositif :



3. Le méthane peut être recueilli par déplacement d'eau car il est très peu soluble dans l'eau (propriété commune aux alcanes, molécules apolaires) : il ne se dissout pas et chasse l'eau de l'éprouvette.

4. Quantité de méthane :

$$n(\text{CH}_4) = \frac{V}{V_m} = \frac{6,72}{22,4} = 0,300 \text{ mol}$$

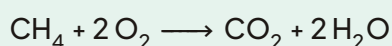
5. Tableau d'avancement (eau en excès, Al_4C_3 réactif limitant) :

Équation	Al_4C_3	$+ 12 \text{H}_2\text{O}$	$\rightarrow 4 \text{Al}(\text{OH})_3$	$+ 3 \text{CH}_4$
Initial (mol)	n_0	excès	0	0
Intermédiaire	$n_0 - x$	excès	$4x$	$3x$
Final (mol)	0	excès	$4x_{\text{max}}$	$3x_{\text{max}}$

On veut $3 x_{\text{max}} = 0,300 \text{ mol}$, donc $x_{\text{max}} = 0,100 \text{ mol}$ et $n_0 = x_{\text{max}} = 0,100 \text{ mol}$ de Al_4C_3 .
 Masse molaire : $M(\text{Al}_4\text{C}_3) = 4 \times 27 + 3 \times 12 = 108 + 36 = 144 \text{ g mol}^{-1}$.

$$m(\text{Al}_4\text{C}_3) = n \times M = 0,100 \times 144 = 14,4 \text{ g}$$

6. Combustion complète du méthane :



Il faut $n(\text{O}_2) = 2 \times n(\text{CH}_4) = 2 \times 0,300 = 0,600 \text{ mol}$, soit :

$$V(\text{O}_2) = 0,600 \times 22,4 = 13,44 \text{ L}$$

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 2 pts (dispositif cohérent : 1 pt, légendes : 1 pt) ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 1 pt ; Q5 : 2,5 pts (tableau : 1 pt, calcul : 1,5 pt) ; Q6 : 2 pts (équation : 1 pt, calcul : 1 pt). Points de vigilance : le schéma doit montrer l'entonnoir plongeant dans le ballon et l'éprouvette inversée remplie d'eau au départ ; ne pas écrire Al_4C_3 en solution (c'est un solide) ; vérifier que l'eau est bien indiquée en excès pour justifier $n_0 = x_{\text{max}}$.

12 FICHE BILAN

13 STRUCTURE DES ALCANES : LE CARBONE TÉTRAGONAL

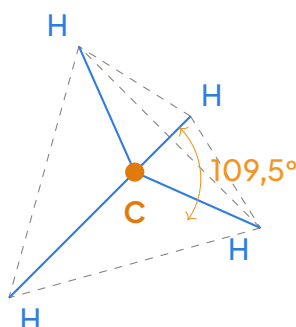
LESAVAIS-TU ? Le gaz butane dans nos foyers

Au Cameroun, la bouteille de gaz butane (mélange de butane et de propane) est indispensable pour la cuisson. Ce gaz, stocké sous pression à l'état liquide, s'enflamme au contact d'une étincelle pour produire une flamme bleue très chaude. Pourquoi le butane brûle-t-il si bien ? Pourquoi est-il gazeux à température ambiante alors que l'huile de palme est liquide ? La réponse se trouve dans la structure moléculaire des **alcane**s, la famille chimique du butane.

13.1 Le carbone tétraédrique (hybridation sp^3)

DÉFINITION Carbone tétragonal

Un atome de carbone lié à quatre atomes par des liaisons simples C – C ou C – H adopte une géométrie **tétraédrique**. Les quatre liaisons pointent vers les sommets d'un tétraèdre régulier ; l'angle entre deux liaisons vaut $109,5^\circ$. On dit que le carbone est **hybridé sp^3** .



Représentation de Cram du méthane CH_4 : le carbone au centre, les quatre hydrogènes aux sommets d'un tétraèdre. Les traits pleins sortent du plan, les pointillés rentrent.

EXPÉRIENCE Modèle moléculaire du méthane et de l'éthane

Matériel : kit de modèles moléculaires (boules et tiges) ou pâte à modeler et cure-dents.
Protocole :

1. Construire le méthane : une boule noire (C) au centre, quatre boules blanches (H) aux sommets d'un tétraèdre.
2. Construire l'éthane C_2H_6 : assembler deux tétraèdres CH_3 par une liaison C – C.
3. Faire pivoter un groupe CH_3 par rapport à l'autre autour de l'axe C – C.

Observations :

- Toutes les liaisons C – H sont équivalentes ; la molécule n'est pas plane.
- Dans l'éthane, la rotation autour de la liaison C – C est libre à température ambiante.

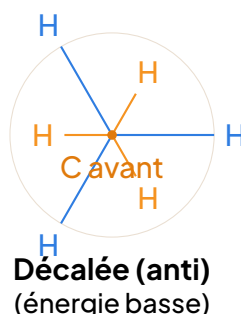
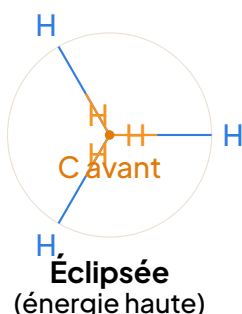
Interprétation : La géométrie tétraédrique minimise les répulsions entre les paires d'électrons de liaison (théorie VSEPR). La rotation autour des liaisons simples C – C génère différentes **conformations**.

DÉFINITION Conformations

Les **conformations** sont les différents arrangements spatiaux d'une même molécule obtenus par rotation autour d'une liaison simple C – C. Pour l'éthane, on distingue principalement :

- la conformation **éclipsée** (hydrogènes face à face, énergie maximale) ;
- la conformation **décalée** ou **anti** (hydrogènes décalés de 60° , énergie minimale, plus stable).

Attention : Les conformations ne sont pas des isomères ; elles s'interconvertissent rapidement sans rompre de liaison.



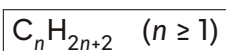
Projections de Newman de l'éthane : vue le long de l'axe C – C. Carbone avant (traits pleins vers H), carbone arrière (traits courts vers H).

14 FORMULE GÉNÉRALE, FORMULES DÉVELOPPÉES ET ISOMÉRIE

14.1 Formule générale des alcanes acycliques

PROPRIÉTÉ Formule générale

Les alcanes acycliques (chaîne ouverte) forment une série homologue de formule générale :



Chaque passage d'un homologue au suivant ajoute un groupe CH_2 (masse molaire + 14 g mol^{-1}).

EXEMPLE Premiers membres de la série

n	Formule brute	Nom usuel (IUPAC)	Formule semi-développée
1	CH_4	Méthane	CH_4
2	C_2H_6	Éthane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_3$
3	C_3H_8	Propane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
4	C_4H_{10}	Butane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
5	C_5H_{12}	Pentane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
6	C_6H_{14}	Hexane	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_4 - \text{CH}_3$

14.2 Isomérisie de constitution

DÉFINITION Isomères de constitution

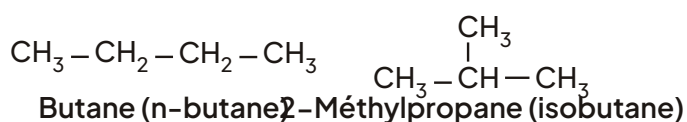
Des **isomères de constitution** ont la même formule brute mais un enchaînement d'atomes différent (chaîne carbonée ramifiée vs linéaire). Ils ont des propriétés physiques et chimiques distinctes.

MÉTHODE Recherche systématique des isomères d'un alcane $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ ($n \leq 5$)

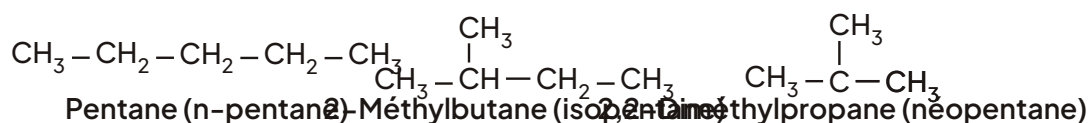
1. Écrire la chaîne linéaire (carbone n).
2. Raccourcir la chaîne principale d'un carbone ($n-1$) et placer ce carbone en ramification (méthyl) sur un carbone non terminal (sinon on retrouve la chaîne linéaire).
3. Raccourcir encore ($n-2$) et placer les carbures restants en ramifications (méthyl, éthyl) en respectant la tétravalence du carbone.
4. Vérifier qu'aucune structure n'est redondante (symétrie).

EXEMPLE Isomères de C_4H_{10} ($n = 4$) et C_5H_{12} ($n = 5$)

Butane (C_4H_{10}) : 2 isomères



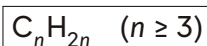
Pentane (C_5H_{12}) : 3 isomères



14.3 Les cyclanes (alcane cycliques)

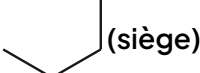
DÉFINITION Cyclane

Un **cyclane** est un alcane dont la chaîne carbonée forme un cycle. Sa formule générale est :



Les cycles les plus stables sont le cyclopentane ($n = 5$) et le cyclohexane ($n = 6$) ; le cyclopropane et le cyclobutane sont tendus (angles C - C - C contraints).

EXEMPLE Exemples de cyclanes

Nom	Formule brute	Représentation	
Cyclopropane	C_3H_6		
Cyclobutane	C_4H_8		
Cyclopentane	C_5H_{10}		
Cyclohexane	C_6H_{12}	 (siège)	

15 NOMENCLATURE DES ALCANES (RÈGLES IUPAC)

MÉTHODE Nommer un alcane ramifié

1. Chaîne principale : identifier la plus longue chaîne carbonée continue (pas nécessairement horizontale). Elle donne le nom de base (-ane).
2. Numérotation : numéroter la chaîne de manière à donner les indices les plus petits aux substituants (règle du « premier point de différence »).
3. Substituants : identifier les groupes alkyles (méthyl - CH_3 , éthyl - CH_2CH_3 , propyl - $CH_2CH_2CH_3$, isopropyl - $CH(CH_3)_2$, tert-butyl - $C(CH_3)_3$...).
4. Écriture du nom : indices-noms des substituants (par ordre alphabétique, préfixes di-, tri- ignorés pour l'ordre) - nom de la chaîne principale.
5. Séparer les chiffres par des virgules, les chiffres des lettres par des traits d'union.

EXEMPLE Applications de la nomenclature

Structure	Analyse	Nom IUPAC
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$	Chaîne 4C → butane ; méthyl en C2	2-Méthylbutane
$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$	Chaîne 5C → pentane ; éthyl en C3	3-Éthylpentane
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	Chaîne 4C → butane ; 2 méthyls en C2	2,2-Diméthylbutane
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	Chaîne 4C → butane ; méthyls en C2 et C3	2,3-Diméthylbutane

ATTENTION Pièges fréquents en nomenclature

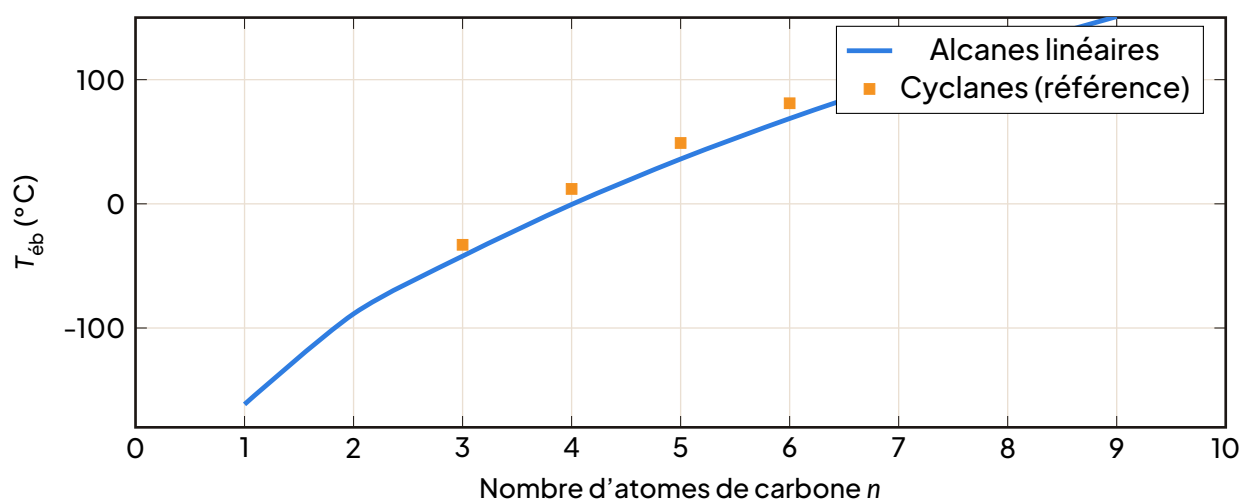
- Ne pas confondre « plus longue chaîne » et « chaîne écrite horizontalement ».
- L'ordre alphabétique : éthyl avant méthyl (e avant m), isopropyl avant méthyl (i avant m). Les préfixes di-, tri-, tétra- ne comptent pas pour l'ordre.
- Indices les plus petits : pour $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$, numéroté de gauche à droite donne 2,4 ; de droite à gauche donne 2,4 aussi → choisir la numérotation qui donne l'indice le plus petit au premier substituant cité alphabétiquement (ici équivalent).
- Ne jamais écrire « 1-méthyl » : un substituant en bout de chaîne allonge la chaîne principale.

16 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES ALCANES

PROPRIÉTÉ Propriétés physiques des alcanes acycliques

- État : Gaz pour $n = 1$ à 4 (méthane à butane) ; liquides pour $n = 5$ à 17 (essence, kérosène) ; solides cireux pour $n \geq 18$ (paraffines).
- Solubilité : **Insolubles dans l'eau** (apolaires), miscibles entre eux et dans les solvants apolaires (éther, chloroforme, benzène).

- Densité : $d < 1$ (flottent sur l'eau); augmente avec n (de $0,42 \text{ g mL}^{-1}$ pour le méthane liquide à $0,78 \text{ g mL}^{-1}$ pour l'hexane).
- Température d'ébullition $T_{\text{éb}}$: Croît régulièrement avec n (forces de Van der Waals plus intenses pour les chaînes plus longues).
- Ininflammabilité : Tous sont inflammables; les vapeurs des liquides forment des mélanges explosifs avec l'air.



Évolution de la température d'ébullition des alcanes linéaires (bleu) et comparaison avec quelques cyclanes (orange).

LESAVAIS-TU ? Le gaz domestique au Cameroun

La bouteille « gaz butane » distribuée par la SCDP (Société Camerounaise de Dépôts Pétroliers) contient en réalité un mélange butane/propane (souvent 70/30 ou 50/50 selon la saison). Le propane ($T_{\text{éb}} = -42^\circ\text{C}$) assure la vaporisation par temps frais (régions de l'Ouest, nuit), tandis que le butane ($T_{\text{éb}} = -0,5^\circ\text{C}$) fournit l'essentiel de l'énergie. L'odeur caractéristique (mercaptans ajoutés) permet de détecter les fuites.

17 PROPRIÉTÉS CHIMIQUES : COMBUSTION ET SUBSTITUTION

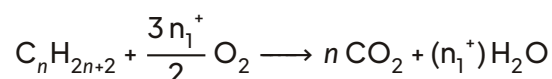
17.1 Combustion (réaction de destruction)

DÉFINITION Combustion

La **combustion** est la réaction complète d'un alcane avec le dioxygène O_2 (air) sous l'action d'une flamme ou d'une étincelle. C'est une réaction d'oxydo-réduction très exothermique.

PROPRIÉTÉ Combustion complète

Équation générale (à savoir équilibrer pour tout n) :



Si le coefficient de O_2 est fractionnaire, multiplier toute l'équation par 2.

MÉTHODE Équilibrer une combustion complète

1. Écrire les réactifs et produits : $C_nH_{2n+2} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$.
2. Équilibrer le carbone : $n CO_2$.
3. Équilibrer l'hydrogène : $n + 1 H_2O$.
4. Équilibrer l'oxygène : $2n + (n + 1) = 3n + 1$ atomes O $\rightarrow \frac{3n+1}{2} O_2$.
5. Si fraction $\rightarrow$ multiplier par 2.

EXEMPLE Exemples d'équations équilibrées

Méthane : $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$

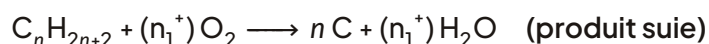
Éthane : $\text{C}_2\text{H}_6 + \frac{7}{2} \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$ ou $2 \text{C}_2\text{H}_6 + 7 \text{O}_2 \longrightarrow 4 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$

Butane : $\text{C}_4\text{H}_{10} + \frac{13}{2} \text{O}_2 \longrightarrow 4 \text{CO}_2 + 5 \text{H}_2\text{O}$ ou $2 \text{C}_4\text{H}_{10} + 13 \text{O}_2 \longrightarrow 8 \text{CO}_2 + 10 \text{H}_2\text{O}$

Pentane : $\text{C}_5\text{H}_{12} + 8 \text{O}_2 \longrightarrow 5 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$

PROPRIÉTÉ Combustion incomplète

En cas de défaut d'oxygène (pièce mal aérée, brûleur mal réglé), la combustion est incomplète et produit du monoxyde de carbone CO (gaz incolore, inodore, très toxique) et/ou du carbone C (suie, dépôts noirs).



ATTENTION Danger du monoxyde de carbone CO

CO se fixe sur l'hémoglobine (affinité 200–250 fois supérieure à O_2) → asphyxie (maux de tête, nausées, mort). Ne jamais utiliser un réchaud à gaz ou un groupe électrogène dans une pièce close sans aération permanente. Au Cameroun, des décès surviennent chaque année par inhalation de CO (groupe électrogène dans le couloir, réchaud dans la chambre).

17.2 Substitution halogénée (réaction de fonctionnalisation)

DÉFINITION Réaction de substitution

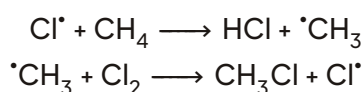
Une **substitution** est une réaction où un atome (ou groupe d'atomes) est remplacé par un autre atome (ou groupe) sans modification du squelette carboné. Pour les alcanes : H remplacé par X (halogène).

PROPRIÉTÉ Halogénéation des alcanes

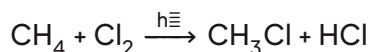
- Réactifs : Cl_2 (dichlore) ou Br_2 (dibrome). F_2 trop violent, I_2 trop lent.
- Condition : Lumière UV (soleil, lampe à mercure) ou chaleur ($250\text{ }^\circ\text{C}$ à $400\text{ }^\circ\text{C}$). La lumière casse la liaison $\text{X}-\text{X} \rightarrow$ radicaux libres $\text{X}^\bullet$.
- Produits : Mélange de dérivés halogénés mono-, di-, tri-, tétra-substitués + HX .

EXEMPLE Chloration du méthane (mécanisme radicalaire simplifié)

Initiation (lumière) : $\text{Cl}_2 \xrightarrow{h\nu} 2 \text{Cl}^\bullet$ Propagation :



Terminaison : $2 \text{Cl}^\bullet \longrightarrow \text{Cl}_2$, $\text{Cl}^\bullet + \text{}^\bullet\text{CH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$, $2 \text{}^\bullet\text{CH}_3 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_6$. Bilan global (mono-substitution) :



La réaction se poursuit : $\text{CH}_3\text{Cl} \longrightarrow \text{CH}_2\text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CHCl}_3 \longrightarrow \text{CCl}_4$.

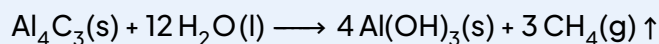
LESAVAIS-TU ? Dérivés halogénés importants et enjeux environnementaux

- Chloroforme CHCl_3 : ancien anesthésique (abandonné : toxicité hépatique), solvant pour le caoutchouc, extraction d'huiles essentielles.
- Tétrachlorure de carbone CCl_4 : ancien extincteur, solvant, précurseur des fréons (interdit : cancérogène, hépatotoxique).
- Fréons (CFC, HCFC) : CCl_2F_2 (fréon-12), CCl_3F (fréon-11). Utilisés comme fluides frigorigènes (frigos, clim) et propulseurs aérosols. Problème : dans la stratosphère, UV libère $\text{Cl}^\bullet$ qui détruit catalytiquement l'ozone O_3 ($\text{Cl}^\bullet + \text{O}_3 \longrightarrow \text{ClO}^\bullet + \text{O}_2$, $\text{ClO}^\bullet + \text{O} \longrightarrow \text{Cl}^\bullet + \text{O}_2$). Protocole de Montréal (1987) : élimination progressive. Remplacés par HFC (ex. CH_2FCF_3 , R-134a) sans chlore, mais gaz à effet de serre puissants.

18 PRÉPARATION DU MÉTHANE AU LABORATOIRE

EXPÉRIENCE Préparation du méthane par hydrolyse du carbure d'aluminium

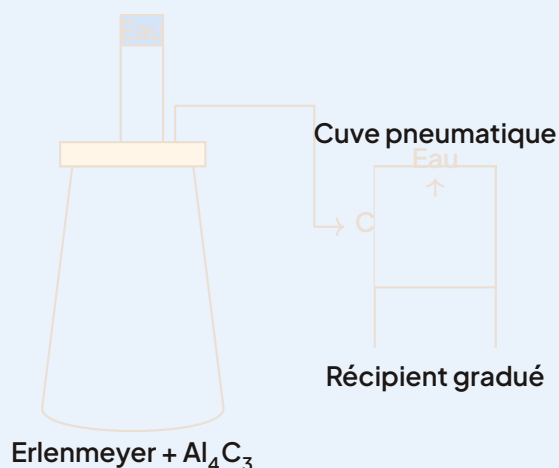
Principe : Le carbure d'aluminium Al_4C_3 réagit violemment avec l'eau pour donner de l'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$ (précipité blanc) et du méthane CH_4 (gaz).



Matériel :

- Tube à essai muni d'un bouchon à deux trous (ou erlenmeyer + bouchon percé)
- Entonnoir à thistle (entonnoir tubulé) pour l'introduction de l'eau
- Tube de sortie de gaz vers une cuve pneumatique (recueil par déplacement d'eau) ou vers un brûleur
- Carbure d'aluminium Al_4C_3 (solide grisâtre, attention : réagit avec l'humidité de l'air)
- Eau distillée

Dispositif (schéma) :



Protocole :

1. Placer quelques grammes de Al_4C_3 dans l'erlenmeyer (manipuler vite : hygroscopique).
2. Monter le dispositif, vérifier l'étanchéité (boucher la sortie gaz, verser un peu d'eau dans l'entonnoir : pas de bulles).
3. Ouvrir la sortie gaz vers la cuve pneumatique remplie d'eau.
4. Verser l'eau goutte à goutte dans l'entonnoir : réaction immédiate, dégagement de bulles.
5. Recueillir plusieurs tubes de gaz (le premier contient de l'air résiduel).
6. Tester l'inflammabilité : approcher une flamme du bec de sortie → flamme bleue non lumineuse.

Observations :

- Dégagement gazeux rapide, réaction exothermique (erlenmeyer tiède).

- Formation d'un précipité blanc gélatineux ($\text{Al}(\text{OH})_3$) dans l'ermeneyer.
- Gaz incolore, inodore, moins dense que l'air ($d_{\text{CH}_4} \approx 0,55d_{\text{air}}$), insoluble dans l'eau.
- Flamme bleue, non fumivore (combustion complète).

Interprétation : Hydrolyse du carbure ionique Al_4C_3 (contenant l'anion C^{4-}) par l'eau (acide de Brønsted) $\rightarrow \text{CH}_4$. L'équation ionique : $\text{C}^{4-} + 4\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_4 + 4\text{OH}^-$.

ATTENTION Sécurité et pièges

- Al_4C_3 réagit avec l'humidité de l'air : conserver au sec, manipuler vite, refermer le flacon.
- La réaction est exothermique : ne pas verser l'eau trop vite (projection d' $\text{Al}(\text{OH})_3$ chaud).
- CH_4 est inflammable et forme des mélanges explosifs avec l'air (5–15% en volume). Interdit de recueillir au-dessus d'une flamme. Éloigner toute source d'inflammation pendant le recueil.
- Vérifier l'étanchéité avant d'introduire l'eau (risque de projection de solide chaud).

19 BILAN ET ENTRAÎNEMENT

À RETENIR Checklist Probatoire — Alcanes

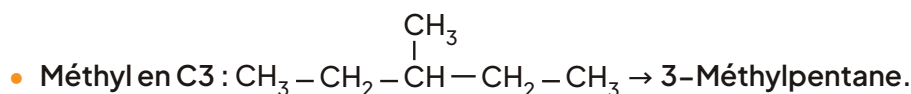
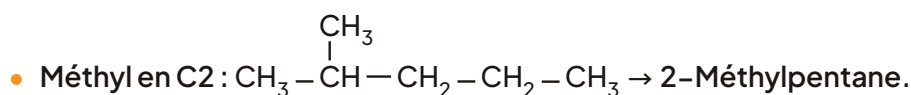
- ☐ Je sais représenter le carbone tétragonal (tétraèdre, $109,5^\circ$, sp^3) et distinguer conformation (rotation C – C) et isomérisation de constitution.
- ☐ Je connais les formules générales : alcanes $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$, cyclanes C_nH_{2n} .
- ☐ Je sais écrire toutes les formules semi-développées des isomères pour $n \leq 5$ (1 pour $n = 1, 2, 3$; 2 pour $n = 4$; 3 pour $n = 5$).
- ☐ Je maîtrise la nomenclature IUPAC : chaîne la plus longue, indices minimaux, ordre alphabétique des substituants (méthyl, éthyl, propyl, isopropyl, tert-butyl).
- ☐ Je connais les propriétés physiques : insolubles dans l'eau, $d < 1$, $T_{\text{éb}}$ croît avec n , état gazeux/liquide/solide selon n .
- ☐ Je sais équilibrer la combustion complète ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$) et incomplète (CO ou C + H_2O) pour tout alcane.

- ☐ Je sais écrire les équations de substitution Cl_2/Br_2 (condition : lumière/UV) et nommer les produits (ex. CH_3Cl chlorométhane, CH_2Cl_2 dichlorométhane, CHCl_3 chloroforme, CCl_4 tétrachlorure de carbone).
- ☐ Je cite des applications/risques : CO toxique (aération), fréons (couche d'ozone), CCl_4 cancérogène.
- ☐ Je sais décrire et schématiser la préparation du CH_4 par $\text{Al}_4\text{C}_3 + 12\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CH}_4$ (dispositif : erlenmeyer, entonnoir thistle, recueil pneumatique).

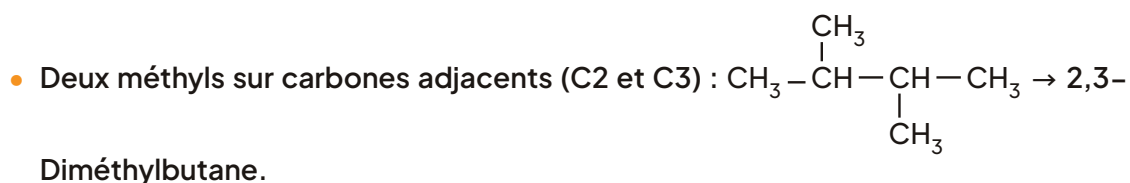
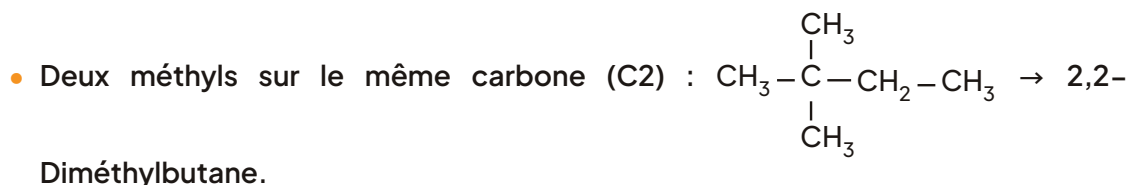
EXERCICE RÉSOLU 15 Nomenclature et isomérisation

Énoncé : Donner la formule semi-développée et le nom IUPAC de tous les isomères de constitution de l'alcane de formule brute C_6H_{14} . Solution détaillée :

1. Chaîne linéaire (6C) : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow$ Hexane.
2. Chaîne 5C + 1 méthyl : positions 2 et 3 (position 4 = 2 par symétrie, position 1 ou 5 = hexane).



3. Chaîne 4C + 2 carbones en ramifications :



4. Chaîne 3C impossible (nécessiterait 3 carbones en ramifications $\rightarrow$ tétravalence dépassée).

Bilan : 5 isomères pour C_6H_{14} .

EXERCICE RÉSOLU 16 Combustion et stœchiométrie

Énoncé : On brûle complètement 2,80 g de butane (C_4H_{10} , $M = 58,1 \text{ g mol}^{-1}$) dans un excès de dioxygène. Calculer le volume de CO_2 formé aux CNTP ($V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$). Solution détaillée :

1. Quantité de matière de butane : $n_{\text{C}_4\text{H}_{10}} = \frac{m}{M} = \frac{2,80}{58,1} = 0,0482 \text{ mol}$.
2. Équation équilibrée : $2 \text{ C}_4\text{H}_{10} + 13 \text{ O}_2 \longrightarrow 8 \text{ CO}_2 + 10 \text{ H}_2\text{O}$. Rapport stœchiométrique : $\frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{C}_4\text{H}_{10}}} = \frac{8}{2} = 4$.
3. $n_{\text{CO}_2} = 4 \times n_{\text{C}_4\text{H}_{10}} = 4 \times 0,0482 = 0,193 \text{ mol}$.
4. Volume aux CNTP : $V_{\text{CO}_2} = n_{\text{CO}_2} \times V_m = 0,193 \times 22,4 = 4,32 \text{ L}$.

Réponse : On obtient 4,32 L de dioxyde de carbone aux CNTP.

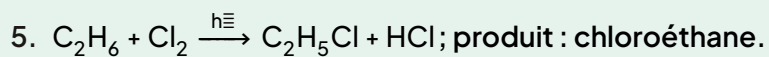
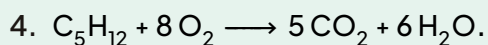
EXERCICE 16 Entraînement — Nomenclature et propriétés

1. Écrire la formule semi-développée et donner le nom IUPAC de l'isomère de C_5H_{12} qui a un carbone quaternaire.
2. Nommer : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ et $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.
3. Parmi les affirmations suivantes, cocher la/les vraie(s) :
 - a) Le cyclohexane a pour formule brute C_6H_{14} .
 - b) La combustion incomplète du propane peut produire du CO.
 - c) La chloration du méthane à l'obscurité totale se fait rapidement.
 - d) Le 2-méthylbutane et le pentane ont la même température d'ébullition.
4. Écrire l'équation de la combustion complète du 2,2-diméthylpropane (C_5H_{12}).
5. On réalise la substitution du chlore sur l'éthane. Écrire l'équation de la monosubstitution et donner le nom du produit organique formé.

CORRIGÉ Exercice n

1. $\text{CH}_3 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{CH}_3 \rightarrow 2,2\text{-Diméthylpropane (néopentane)}$.
2. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: chaîne 6C (hexane), méthyl en C3 $\rightarrow$ 3-Méthylhexane.
 $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: chaîne 4C (butane), deux méthyls en C2 $\rightarrow$ 2,2-Diméthylbutane.

3. Vraies : b) seulement. a) Faux : cyclohexane C_6H_{12} . c) Faux : lumière/UV indispensable.
d) Faux : $T_{éb}$ (2-méthylbutane) $27,8\text{ °C} < T_{éb}$ (pentane) $36,1\text{ °C}$ (ramification ↓ surface de contact ↓ forces Van der Waals).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+